

Ultrassonografia cardíaca (ecocardiografia) simplificada: guia passo a passo

 pocus101.com/cardiac-ultrasound-echocardiography-made-easy-step-by-step-guide

Vi Dinh

Autores principais: Victor Lee, [Vi Dinh](#) ; Coautores: Jessica Ahn, Jade Deschamps, Satchel Genobaga, Annalise Lang, Devin Tooma , Seth White, Reed Krause. Supervisão, revisão e edição final por [Vi Dinh](#) (Editor de POCUS 101).

Um ultrassom cardíaco à beira do leito, ou ecocardiograma, é um exame rápido de ultrassom realizado no local de atendimento (POCUS) que permite visualizar e avaliar o funcionamento do coração. Além disso, o ecocardiograma à beira do leito também permite avaliar alterações hemodinâmicas e doenças cardíacas patológicas.

O exame de ultrassom cardíaco também é conhecido como: ecocardiografia, ecocardiograma ou simplesmente "eco". Todos esses termos se referem à mesma coisa.

Além disso, você pode encontrar o ultrassom cardíaco referido como ecocardiografia “*transtorácica*” ou “*transesofágica*”. **A ecocardiografia transtorácica (ETT)** é realizada no tórax do paciente. A ETT é a aplicação mais comum do ultrassom cardíaco e é não invasiva. É sobre a ETT que falaremos neste post. **A ecocardiografia transesofágica (ETE)** é um ultrassom cardíaco mais especializado, que utiliza uma sonda especial inserida no esôfago do paciente. A ETE requer sedação e é considerada mais invasiva que a ETT.

Neste guia para iniciantes em ecocardiografia, mostraremos como você pode começar a usar a ecocardiografia transtorácica (ETT) básica imediatamente!

Após ler este tutorial de ecocardiografia, você poderá usar o ultrassom cardíaco à beira do leito (ecocardiografia) para:

- Obtenha as 5 principais janelas e vistas cardíacas (incluindo a vista da veia cava inferior).
- Executar a técnica correta de ultrassom cardíaco (ecocardiografia)
- Avaliar possíveis patologias cardíacas graves por ultrassom:
 - Avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo
 - Estimativa da Pressão Venosa Central (PVC) para avaliação do estado hídrico/tolerância a fluidos utilizando a VCI (Veia Intracraniana).
 - Avaliar a presença de derrame pericárdico/tamponamento.
 - Avaliar a possibilidade de embolia pulmonar

Índice

Indicações para ultrassom cardíaco

O ultrassom cardíaco à beira do leito pode ser usado nas seguintes indicações:

- Alterações significativas no ECG
- Avaliação da função do ventrículo esquerdo
- Dor no peito/palpitações
- Tontura
- Falta de ar
- Hipotensão
- Novos sopros cardíacos
- Parada cardíaca (avaliar a presença de parada cardíaca)

Preparação para ultrassom cardíaco

Preparação do Paciente

- O paciente deve estar **em decúbito dorsal** com a cabeceira da cama plana.
- Se não for possível visualizar o coração com o paciente em decúbito dorsal, considere reposicioná-lo em **decúbito lateral esquerdo** . Isso afastará o coração do esterno e proporcionará melhor acesso ultrassonográfico.



Ecocardiografia – Em decúbito dorsal

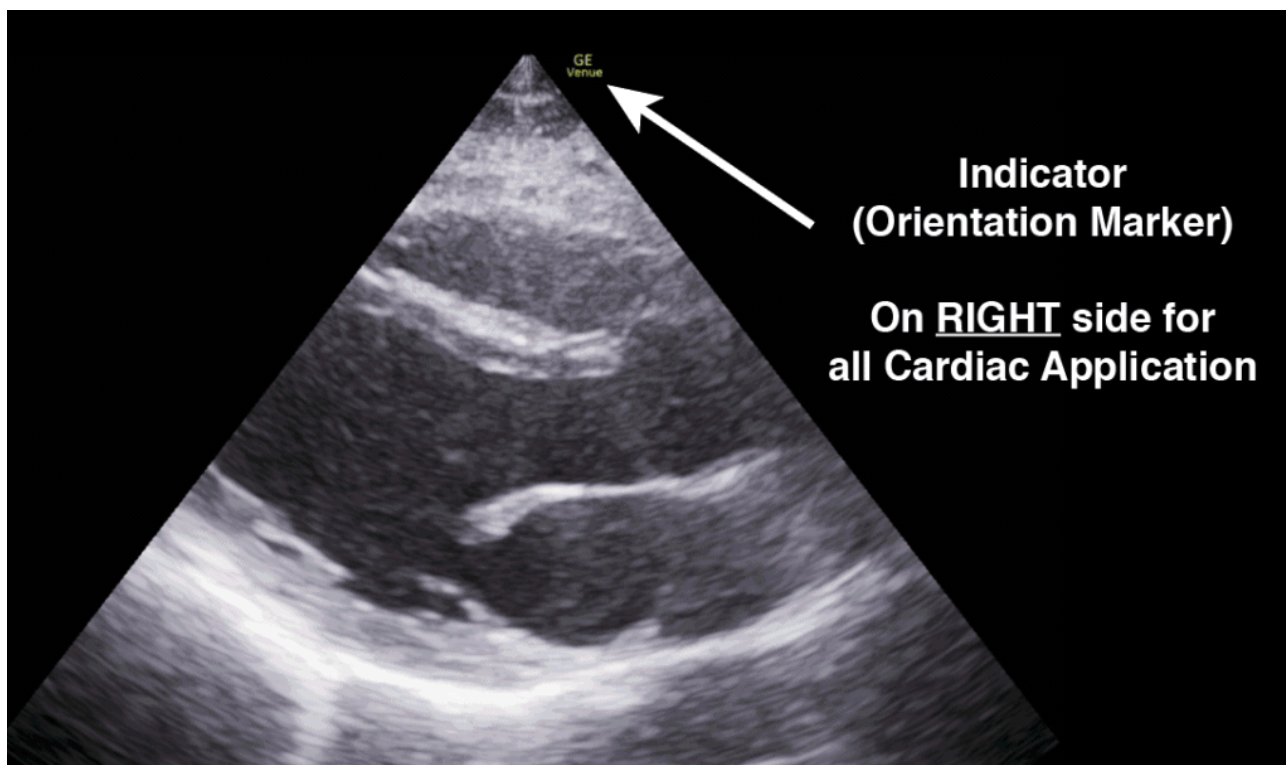


Ecocardiografía – Decúbito Lateral Esquero

Preparação do aparelho de ultrassom cardíaco

- **Transdutor** : [Phased Array](#) (também conhecido como "sonda cardíaca")
- **Pré-configuração** : [Cardíaca](#)

Um dos aspectos mais confusos na realização de um ultrassom cardíaco (ecocardiografia) é entender onde o indicador deve ser posicionado na tela do ultrassom e qual a orientação da sonda.



Configuração predefinida para aplicação de ultrassom cardíaco

Posicionamento do aparelho de ultrassom cardíaco :

Coloque o aparelho de ultrassom do lado direito do paciente, de forma que você possa fazer o exame com a mão direita e manipular os botões do ultrassom com a mão esquerda.



Aparelho de ultrassom cardíaco e posicionamento do paciente

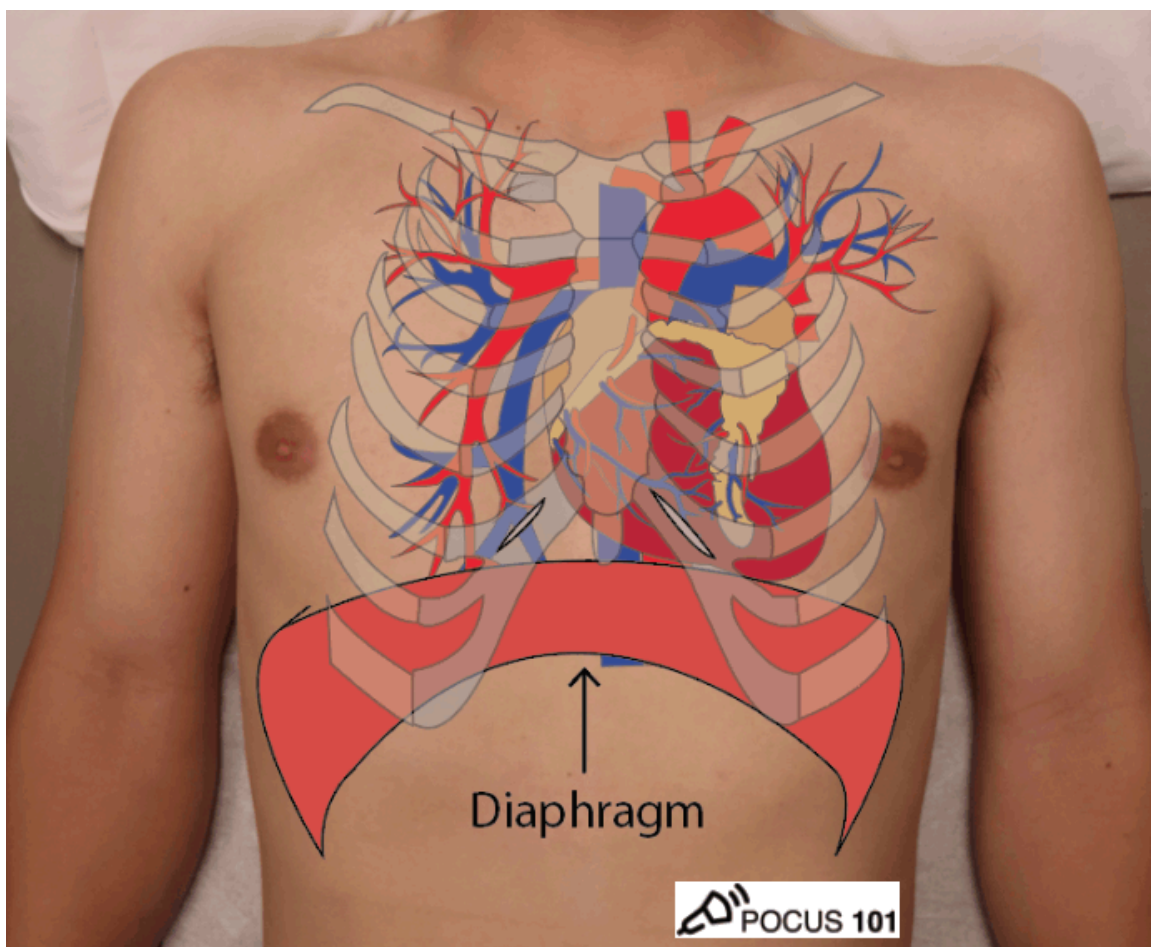
Anatomia do ultrassom cardíaco

Compreender a anatomia geral do coração é importante para ajudá-lo(a) a visualizar as diferentes imagens de ultrassom que realizaremos. Além disso, isso o(a) ajudará a se manter organizado(a) durante todo o exame de ultrassom cardíaco.

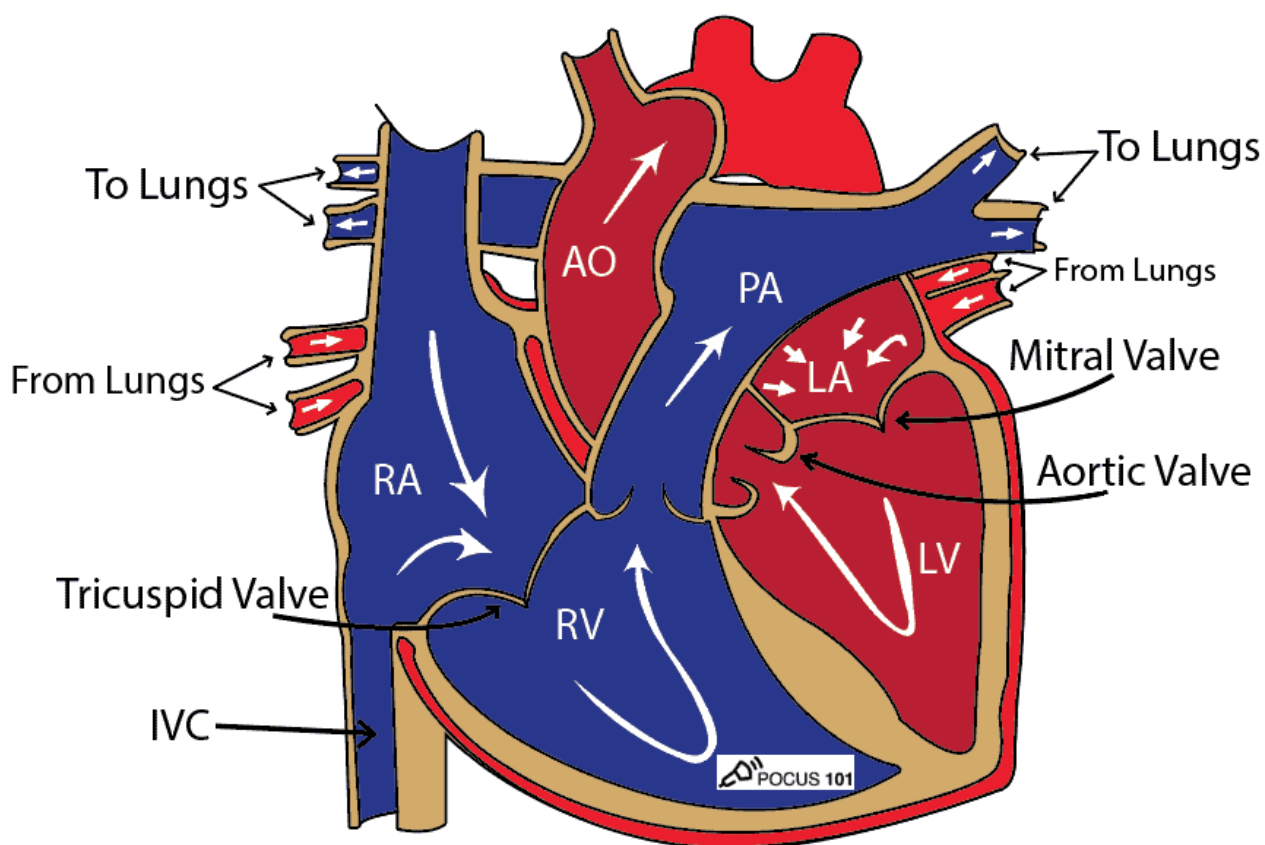
O coração possui um total de 4 câmaras: **átrio direito** , **ventrículo direito** , **átrio esquerdo** e **ventrículo esquerdo** . Estas são separadas por suas respectivas válvulas:

válvula tricúspide , válvula pulmonar , válvula mitral e válvula aórtica.

Com a ecocardiografia transtorácica (ETT), é possível visualizar todas essas estruturas, mas é preciso ter em mente que o coração está localizado muito mais medialmente (em direção ao esterno) do que você imagina.



Anatomia de superfície por ultrassom cardíaco



Anatomia Cardíaca

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Pocus 101 Courses

CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

Protocolo de imagens de ultrassom cardíaco/ecocardiografia

As 5 principais/básicas vistas ultrassonográficas cardíacas (janelas cardíacas) do coração são: eixo longo paraesternal, eixo curto paraesternal, apical de quatro câmaras, subxifoide (subcostal) e veia cava inferior.

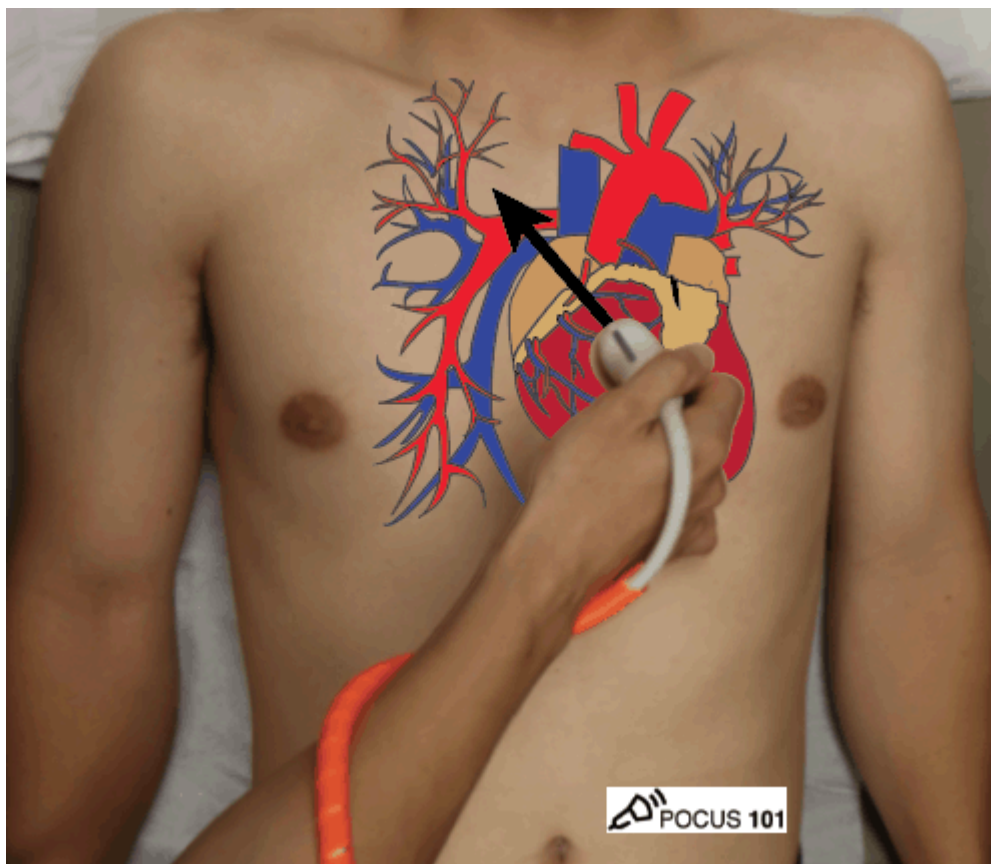
Etapa 1: Vista do Eixo Longitudinal Paraesternal (PSLA)

A vista paraesternal do eixo longo é frequentemente abreviada como **PSLA** ou **PLAX** .

Geralmente, é a primeira imagem obtida por ultrassom cardíaco e fornece uma avaliação imediata da condição geral do coração, incluindo a fração de ejeção e os tamanhos gerais dos ventrículos esquerdo e direito.

- Aponte o **indicador da sonda em direção ao ombro direito do paciente.**

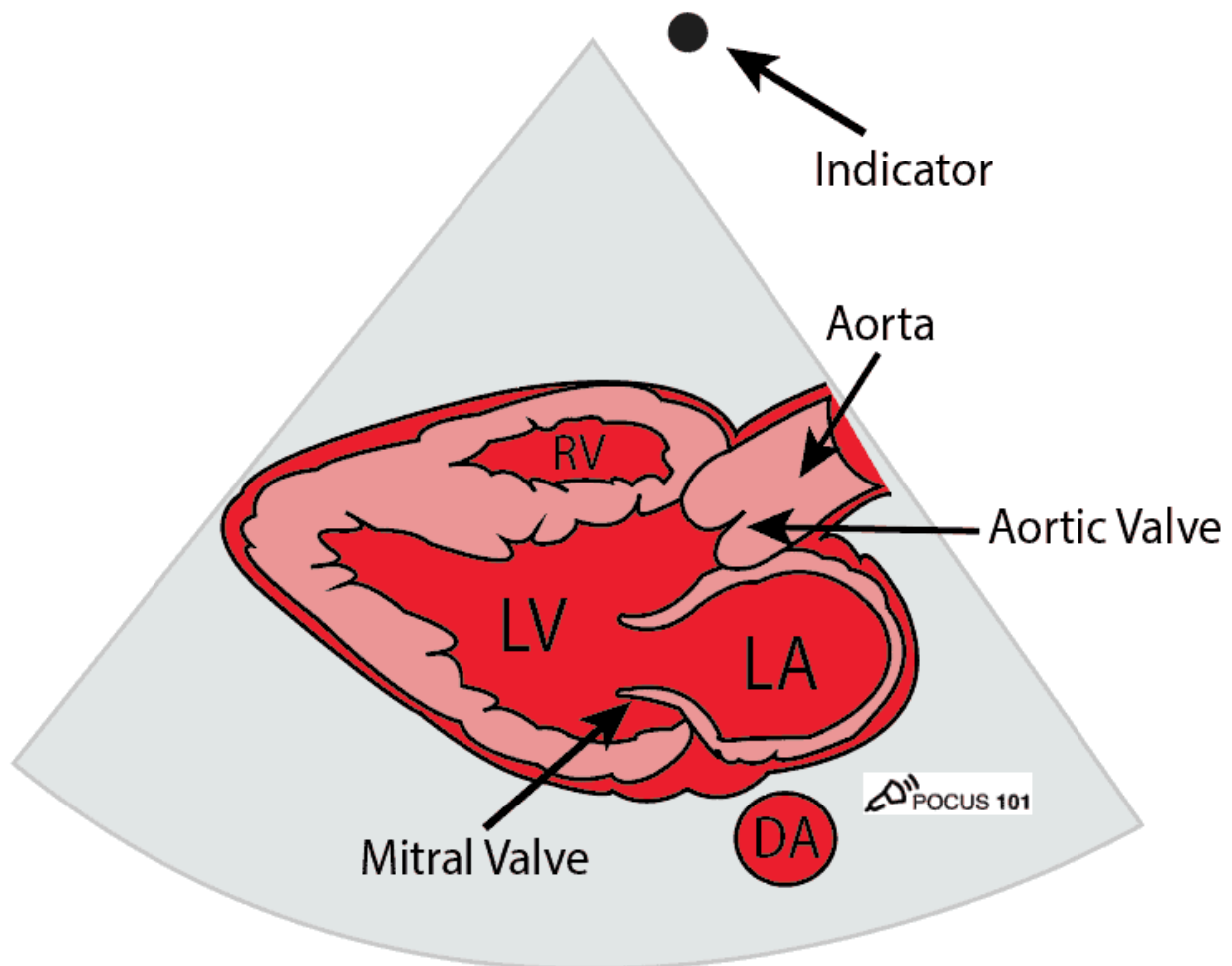
- Posicione a sonda no 4º espaço intercostal, que corresponde aproximadamente à linha do mamilo nos homens ou à dobra inframamária em direção ao esterno (nas mulheres).



Posicionamento da mão e da sonda para a visualização do eixo longo paraesternal.

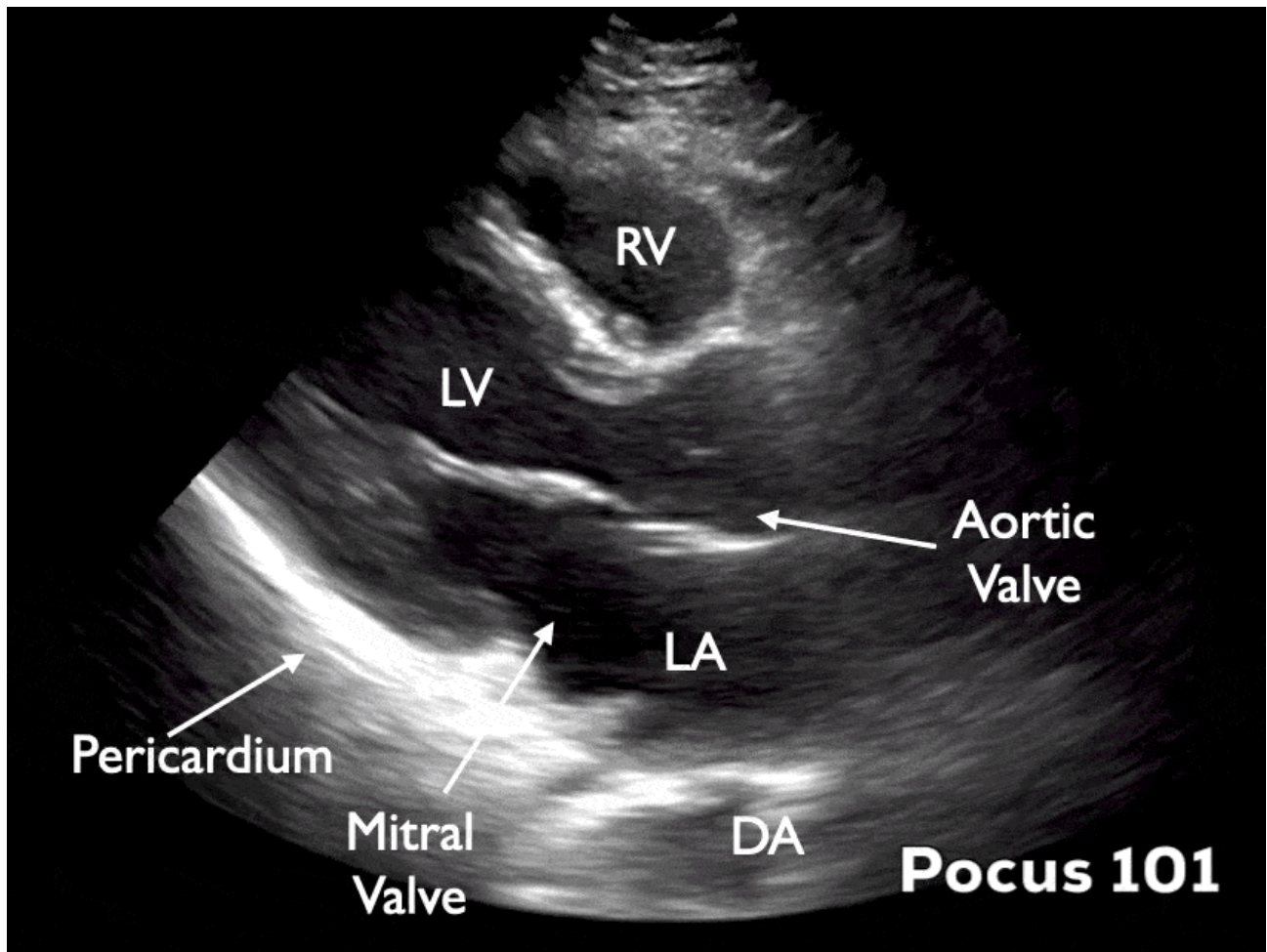
Estruturas a serem identificadas na vista do eixo longo paraesternal (PSLA):

- **VD:** Ventrículo Direito
- **VE:** Ventrículo Esquerdo
- **LA:** Átrio Esquerdo
- **AV:** Válvula Aórtica
- **MV:** Válvula mitral
- **AO:** Aorta
- **DA:** Aorta descendente
- **Pericárdio**



Estruturas da vista do eixo longo paraesternal – Ilustração

- Ajuste o [ganho](#) para visualizar as diferentes câmaras do coração.
- Otimize a [profundidade](#) para garantir que você consiga visualizar a aorta descendente.
- *DICA POCUS 101: Se você estiver com dificuldades para se orientar, lembre-se dos “3 Ls” : Para a visualização do eixo **longo paraesternal** , o **ventrículo esquerdo** **está** no **lado esquerdo da** tela.*



Ecocardiografia – Vista paraesternal do eixo longo

Vídeo resumo da vista do eixo longo paraesternal (PSLA).

Aqui está um vídeo que fizemos resumindo exatamente como obter a vista do eixo longo paraesternal no ecocardiograma transtorácico (ETT):

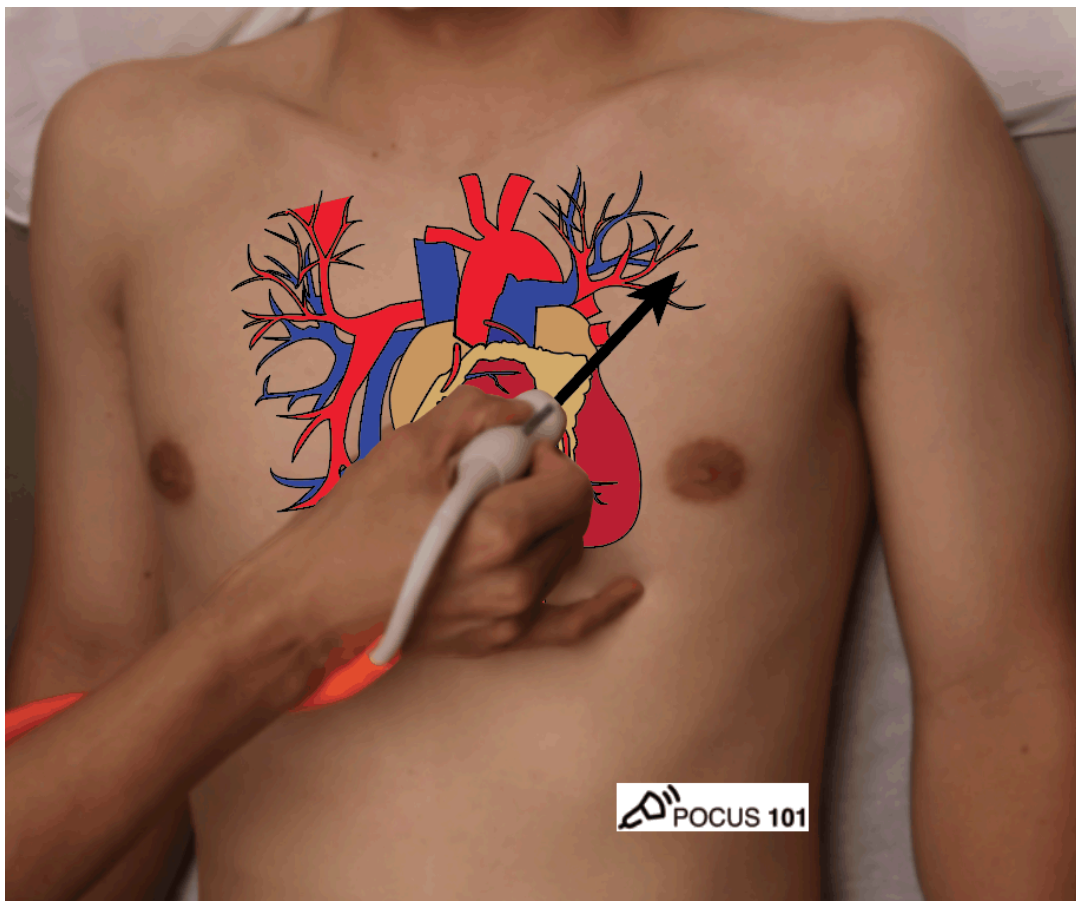


[Watch on YouTube](#)

Etapa 2: Vista do Eixo Curto Paraesternal (PSSA)

A vista do eixo curto paraesternal é frequentemente abreviada como **PSSA** ou **PSAX** .

Na vista paraesternal do eixo longo, gire a sonda 90 graus *no sentido horário*, de modo que o indicador esteja apontando para o **ombro esquerdo do paciente**.



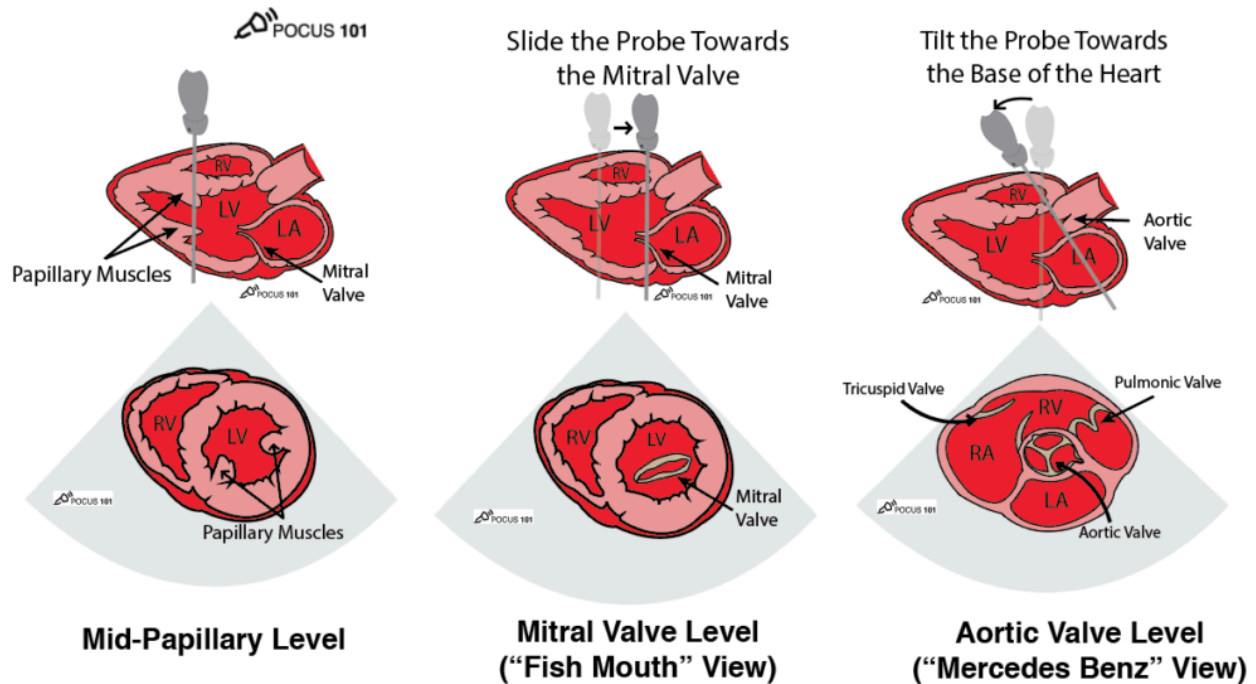
Posicionamento da mão e da sonda para a visualização do eixo curto paraesternal.

Vamos analisar os **três níveis principais** da vista do Eixo Curto Paraesternal (PSSA) que você pode visualizar:

1. Nível médio da papila
2. Nível da válvula mitral (vista em forma de boca de peixe)
3. Nível da válvula aórtica (vista da Mercedes-Benz)

Segue abaixo uma breve descrição dos níveis do Eixo Curto Paraesternal que abordaremos:

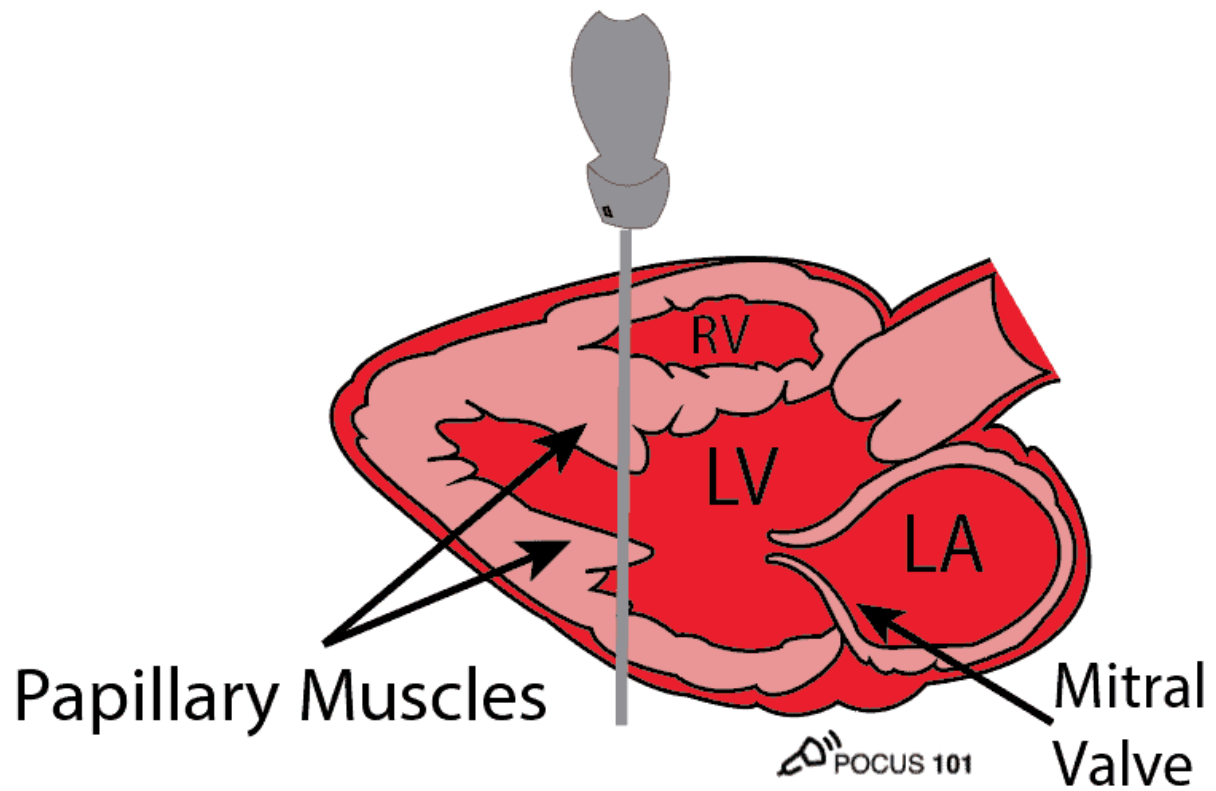
PARASTERNAL SHORT AXIS VIEWS



Vistas paraesternais do eixo curto. **VD:** Ventriculo direito; **VE:** Ventriculo esquerdo; **VM:** Válvula mitral; **AE:** Átrio esquerdo; **AD:** Átrio direito

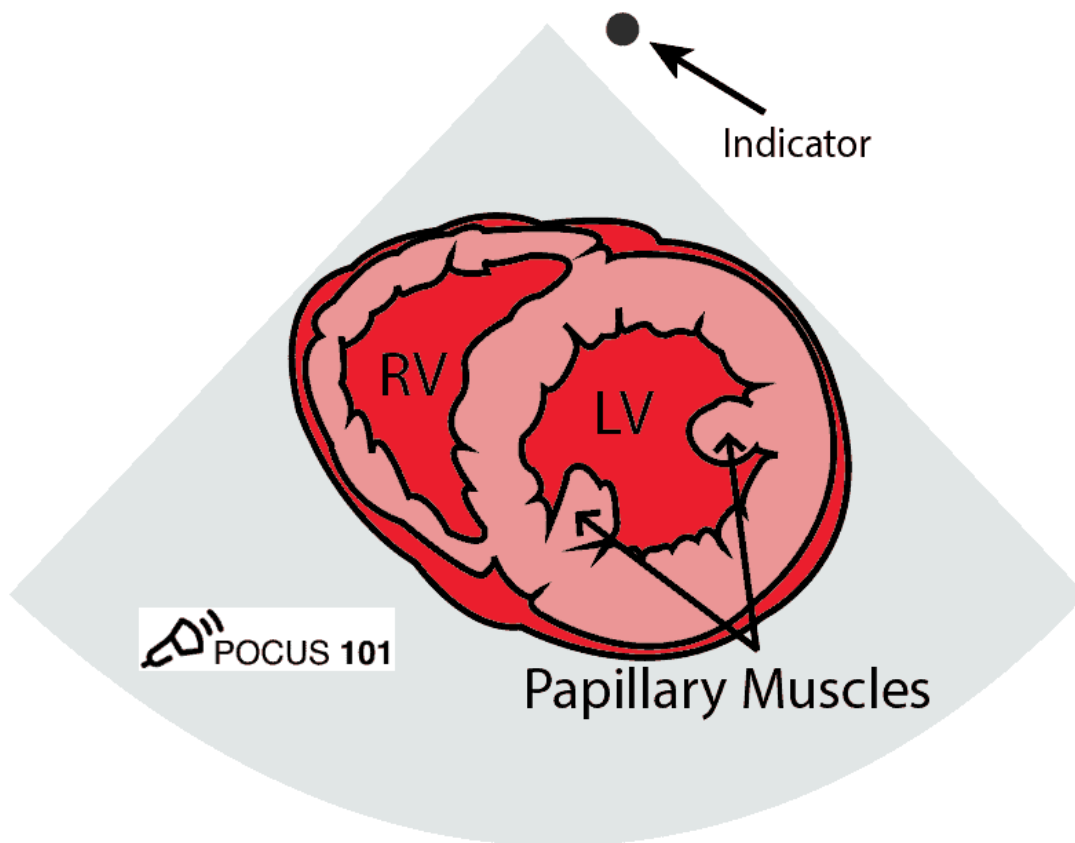
Eixo curto paraesternal – Nível médio do músculo papilar

A primeira vista paraesternal de eixo curto na ecocardiografia em que você deve se concentrar é o *nível médio dos músculos papilares*. O nível médio dos músculos papilares fornece informações sobre a fração de ejeção global, disfunção do ventrículo direito e anormalidades regionais da motilidade da parede do ventrículo esquerdo.



Mid-Papillary Level

Posicionamento da sonda para visualização da papila média.

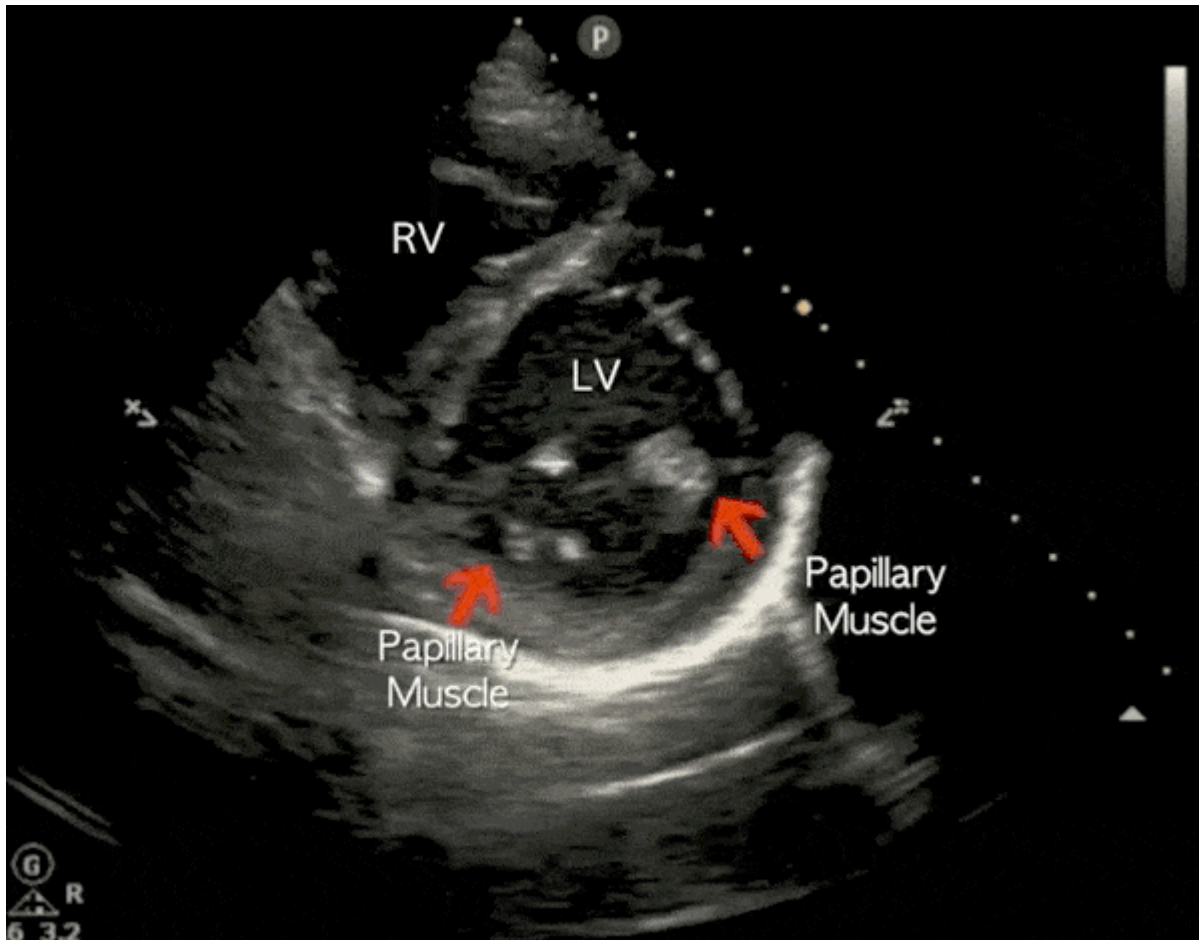


Mid-Papillary Level

Ilustração do nível médio da papila

Estruturas a serem identificadas no Eixo Curto Paraesternal (PSSA) ao nível médio do músculo papilar:

- **VD:** Ventrículo Direito
- **VE:** Ventrículo Esquerdo
- Músculos Papilares



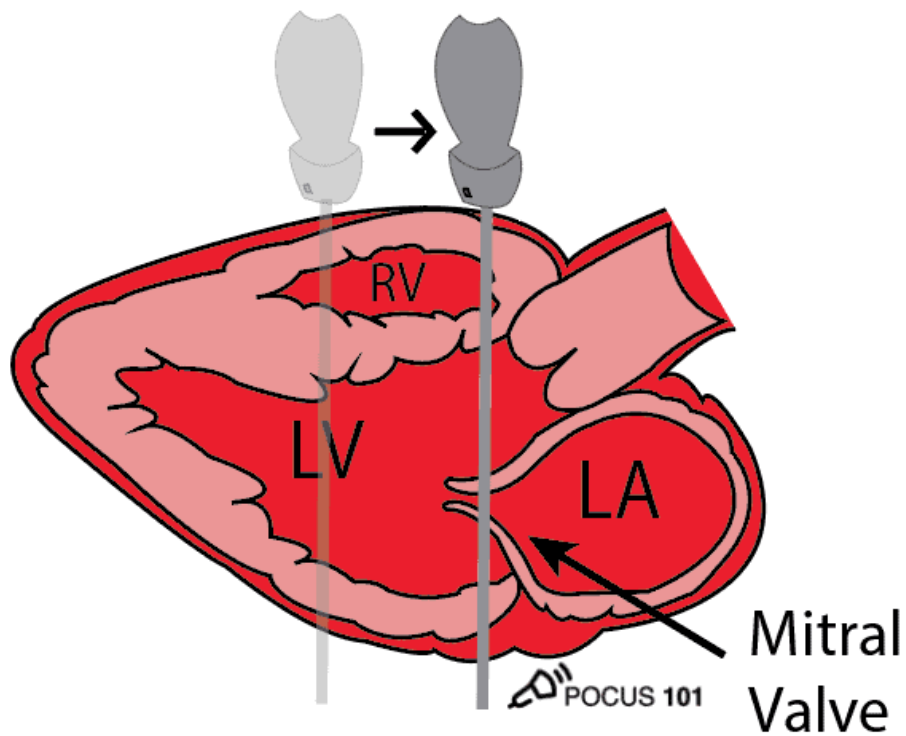
Ecocardiografia do nível médio dos músculos papilares

Eixo curto paraesternal – Nível da válvula mitral (vista em boca de peixe)

A vista ao nível da válvula mitral é uma visualização comum e permite observar as porções anterior e posterior da válvula mitral.

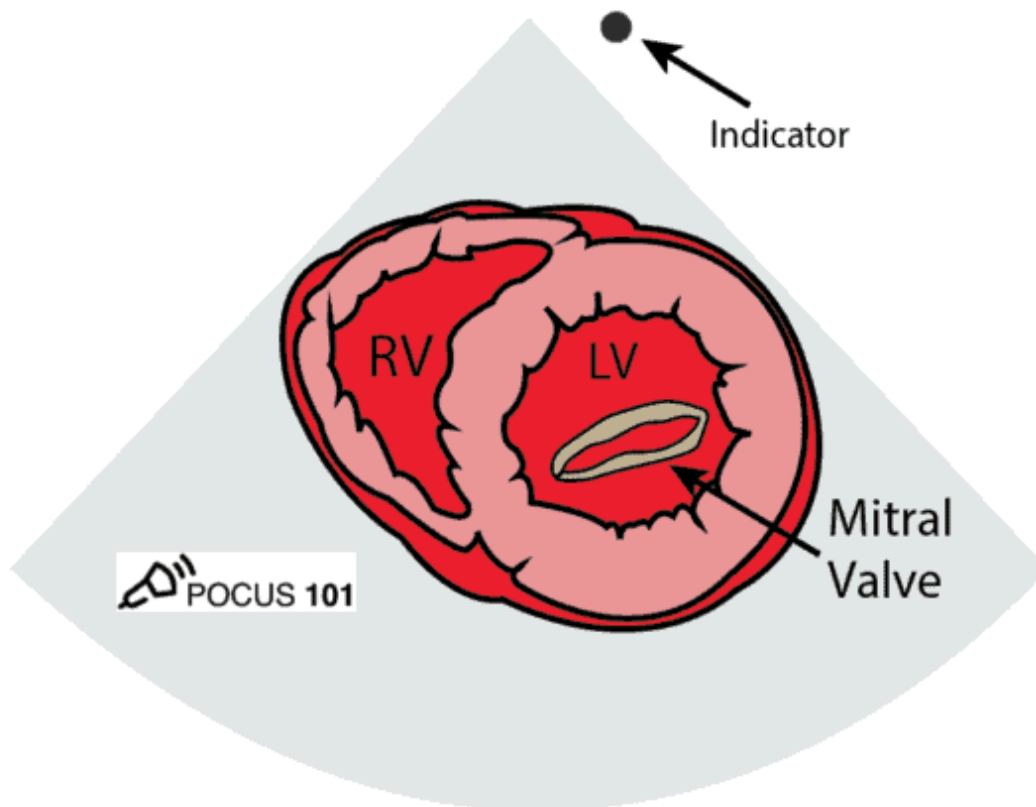
- Para obter o *nível da válvula mitral* a partir do nível médio dos músculos papilares, [deslize](#) o transdutor em direção ao esterno, na direção da válvula mitral (base do coração).
- As cúspides anterior e posterior da válvula mitral devem ficar visíveis.

Slide the Probe Towards the Mitral Valve



Mitral Valve Level

Posicionamento da sonda para medição do nível da válvula mitral

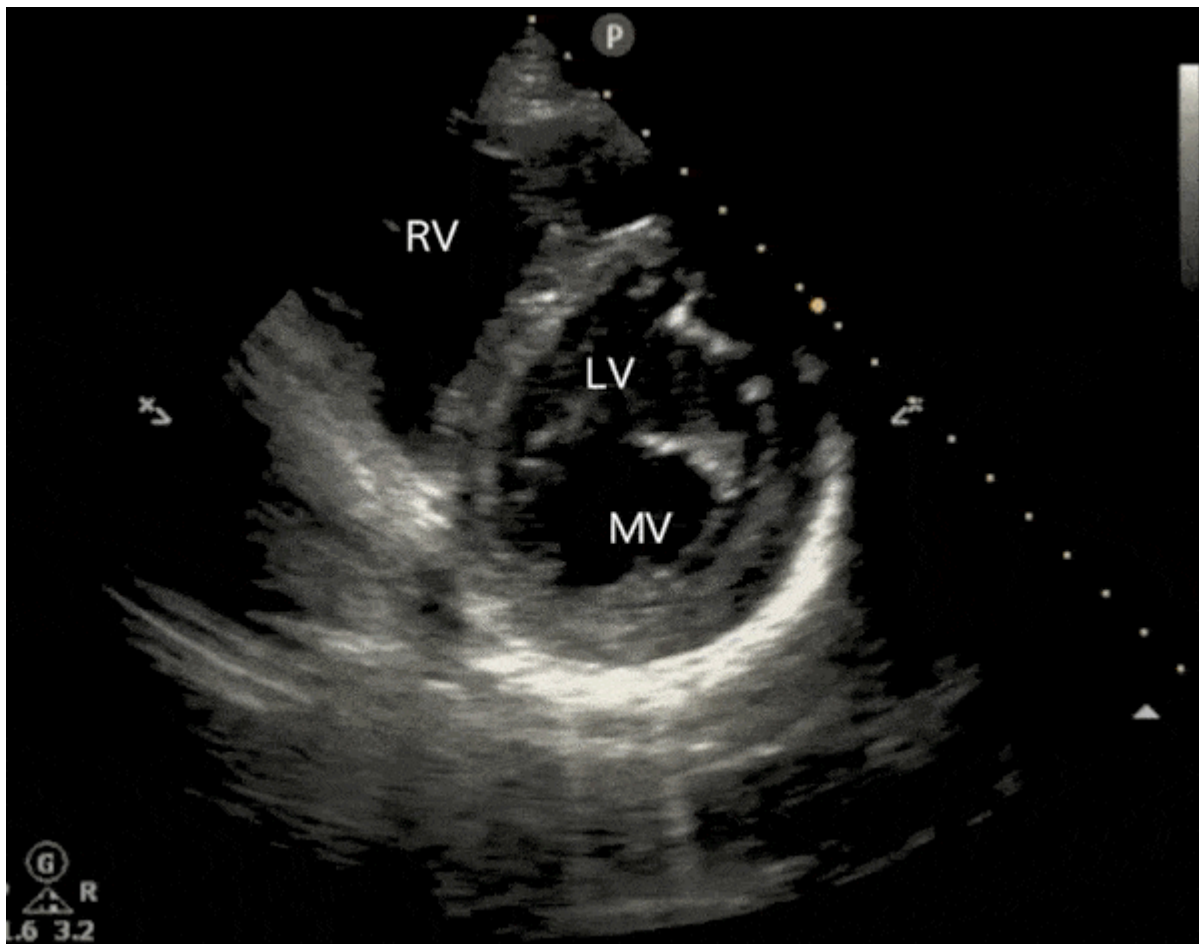


Mitral Valve Level ("Fish Mouth" View)

Ilustração do nível da válvula mitral (vista em forma de boca de peixe)

Estruturas a serem identificadas no eixo curto paraesternal (PSSA) ao nível da válvula mitral:

- **VD:** Ventrículo Direito
- **VE:** Ventrículo Esquerdo
- **MV:** Válvula mitral (folhetos anterior e posterior)



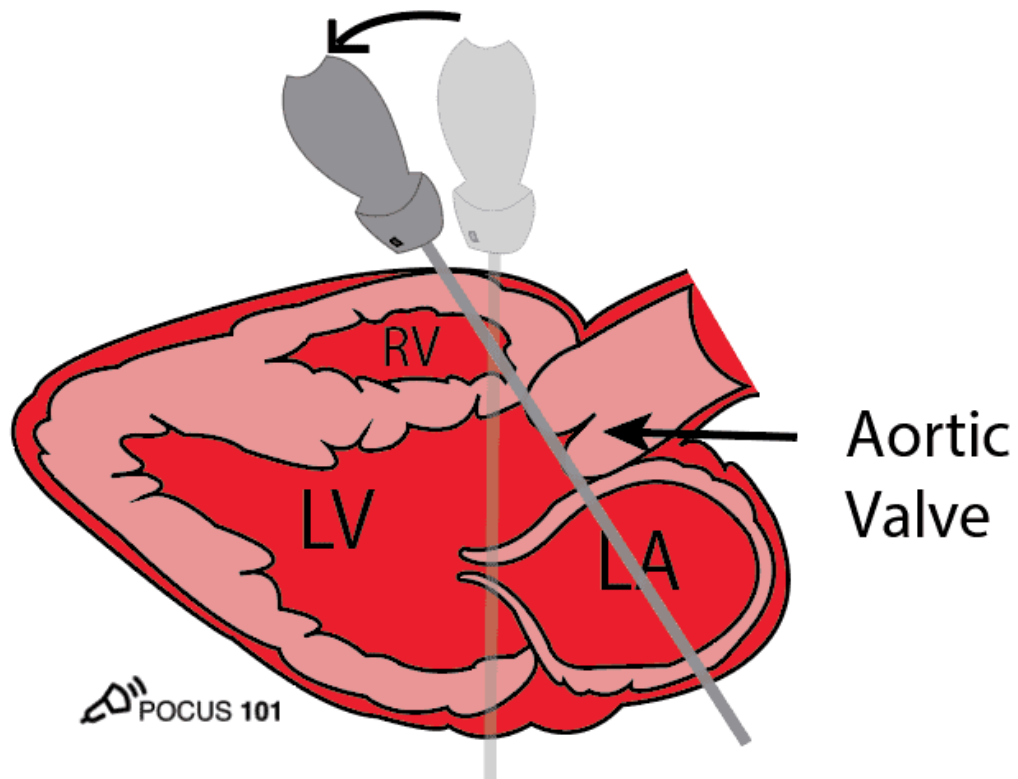
Ecocardiografia – Nível da válvula mitral (vista em boca de peixe)

Eixo curto paraesternal – Nível da válvula aórtica (vista Mercedes-Benz)

A vista paraesternal de eixo curto ao nível da válvula aórtica permite visualizar o ventrículo direito, o átrio direito, o átrio esquerdo, a válvula aórtica, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Essa vista pode ser usada para realizar algumas aplicações avançadas de ultrassom à beira do leito (POCUS), como a avaliação de uma válvula aórtica bicúspide, a gravidade da estenose aórtica, a regurgitação tricúspide e a medição das pressões pulmonares.

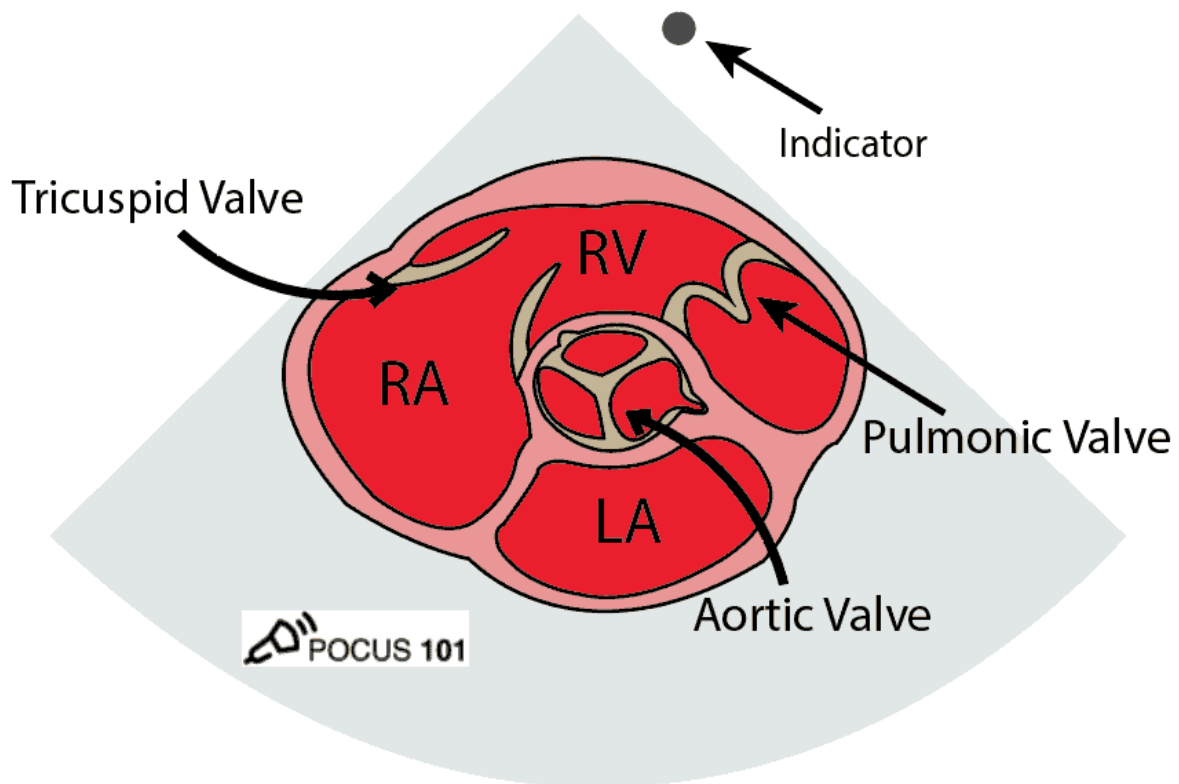
- Para obter o *nível da válvula aórtica* a partir do nível da válvula mitral, [incline](#) a extremidade da sonda para baixo e aponte-a em direção à válvula aórtica.
- Ao fazer isso, a válvula aórtica deverá ficar visível com suas cúspides representando o "Símbolo da Mercedes-Benz".

Tilt the Probe Towards the Base of the Heart



Aortic Valve Level

Posicionamento da sonda para medição do nível da válvula aórtica

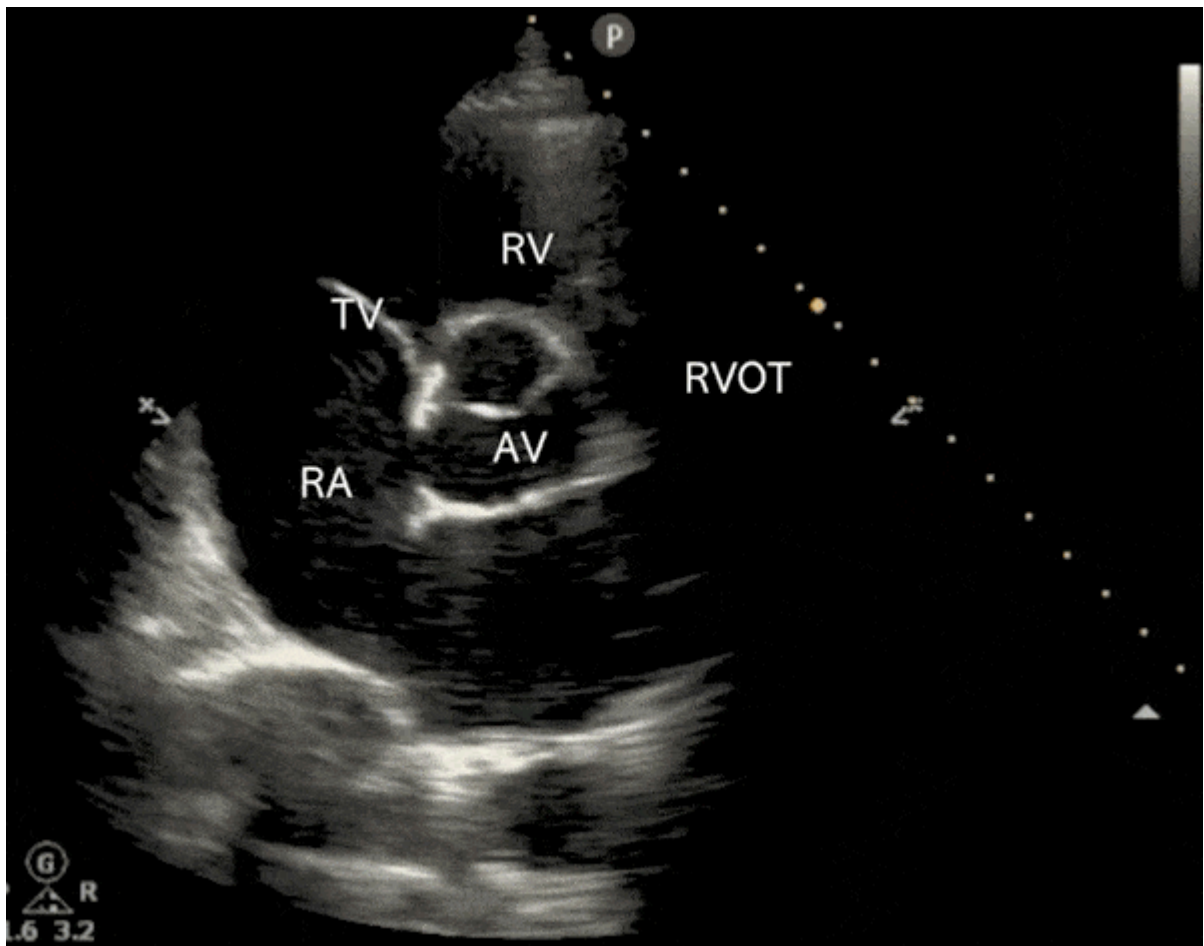


Aortic Valve Level ("Mercedes Benz" View)

Ilustração do nível da válvula aórtica (vista da Mercedes-Benz)

Estruturas a serem identificadas no eixo curto paraesternal (PSSA) ao nível da válvula aórtica:

- **VD:** Ventrículo Direito
- **TV:** Válvula Tricúspide
- **AV:** Válvula Aórtica
- **PV:** Válvula Pulmonar
- **RVOT:** Via de Saída do Ventrículo Direito
- **AD:** Átrio direito
- **LA:** Átrio Esquerdo



Ecocardiografia – Nível da válvula aórtica (vista Mercedes-Benz)

Vídeo resumo das vistas paraesternais do eixo curto



[Watch on YouTube](#)

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Etapas 3: Vistas Apicais

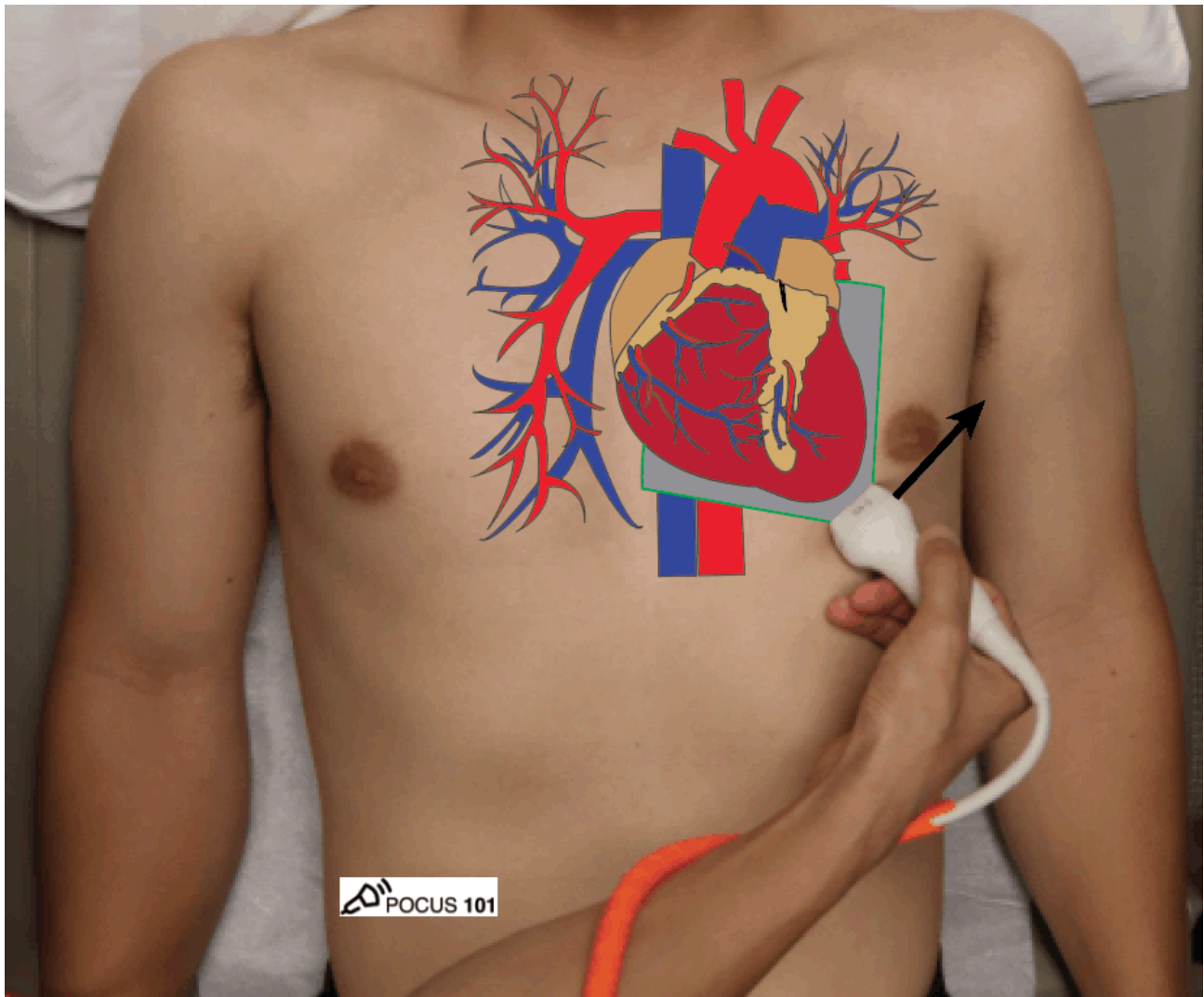
As vistas apicais são algumas das mais importantes para se obter ao realizar a avaliação hemodinâmica do coração. Isso inclui a análise da [disfunção diastólica](#), regurgitação valvar, débito cardíaco, etc.

Infelizmente, pode ser uma das vistas mais difíceis de obter para quem está começando. Nesta seção, mostraremos exatamente como obter as principais vistas apicais, incluindo a vista apical de 4 câmaras, a vista de 5 câmaras e a vista do seio coronário.

Vista apical de 4 câmaras (A4C)

- Na vista paraesternal de eixo curto, deslize o transdutor em direção ao ápice do coração, mantendo o indicador apontado para o lado esquerdo do paciente.

- Ao atingir o ápice do coração, indicado pela diminuição do tamanho do ventrículo esquerdo, incline a extremidade da sonda para baixo, em direção ao pé do paciente.
- Para as mulheres, o Ponto de Impulso Máximo (PMI) geralmente fica logo abaixo do seio esquerdo.
- Ao fazer isso, a vista apical de quatro câmaras deverá aparecer.



Posicionamento da mão e da sonda para a visualização apical de quatro câmaras.

Estruturas a serem identificadas na vista da Câmara Apical 4 (A4C):

- **VE:** Ventrículo Esquerdo
- **VD:** Ventrículo Direito
- **LA:** Átrio Esquerdo
- **AD:** Átrio direito
- **TV:** Válvula Tricúspide
- **MV:** Válvula mitral

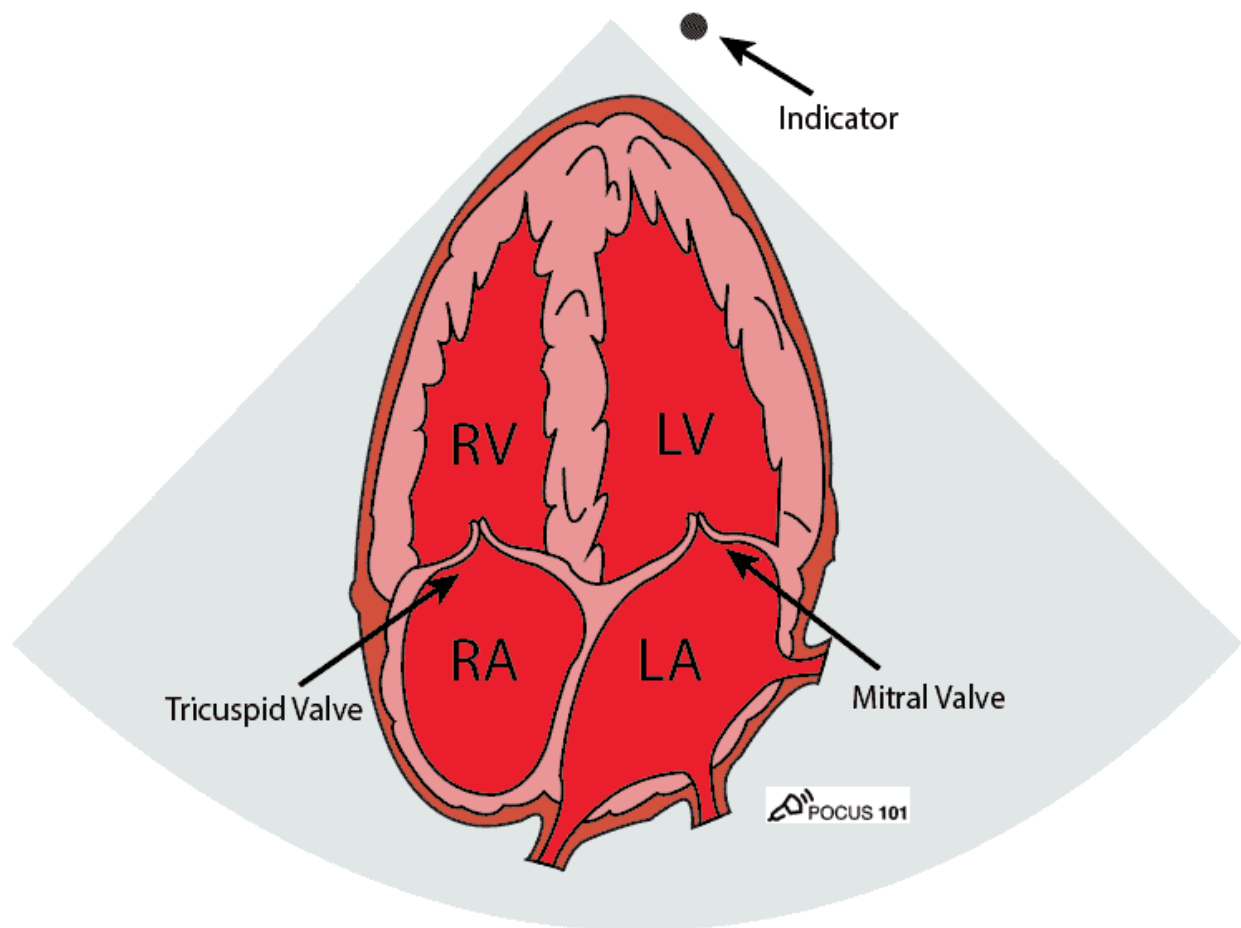
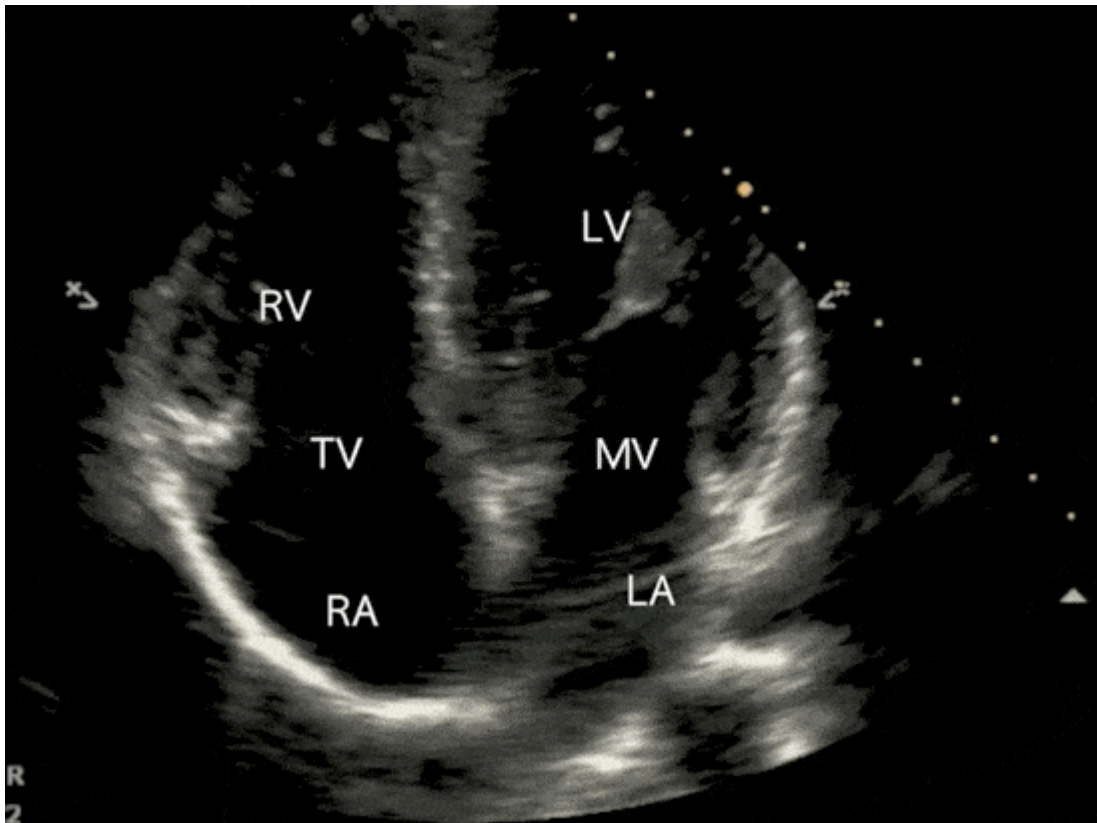


Ilustração da Vista Apical de 4 Câmaras (A4C)

- Otimize o [ganho](#) e a [profundidade](#) para visualizar as 4 câmaras do coração.
- *DICA POCUS 101 : Se estiver com dificuldade para obter a visualização apical de quatro câmaras, tente posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo. Isso reduzirá os artefatos pulmonares e aproximará o coração da sonda de ultrassom, geralmente proporcionando uma visualização ideal.*



Ecocardiografia - Vista apical de quatro câmaras (A4C)

Como a vista apical de 4 câmaras pode ser difícil de obter, você provavelmente encontrará variantes dessa vista, incluindo a vista apical de 5 câmaras e a vista do seio coronário. Abordaremos essas vistas a seguir.

Vista da Câmara Apical 5 (A5C)

- Uma visão comum obtida ao tentar realizar a radiografia apical de 4 câmaras é a "Radiografia Apical de 5 Câmaras".
- É claro que, na realidade, o coração não possui 5 câmaras, mas na ecocardiografia, a "5ª câmara" é aquela em que se pode visualizar a válvula aórtica e o trato de saída do ventrículo esquerdo.
- Às vezes, você desejará obter essa visão intencionalmente para calcular o débito cardíaco do coração esquerdo.
- A partir da visualização da 4ª câmara apical, incline ligeiramente a extremidade da sonda em direção aos pés do paciente para obter a visualização da 5ª câmara apical. Se desejar retornar à visualização da 4ª câmara apical, basta inclinar a extremidade da sonda novamente em direção à cabeça do paciente. Muitas vezes, a diferença entre as duas visualizações é de apenas 5 a 10 graus de inclinação!

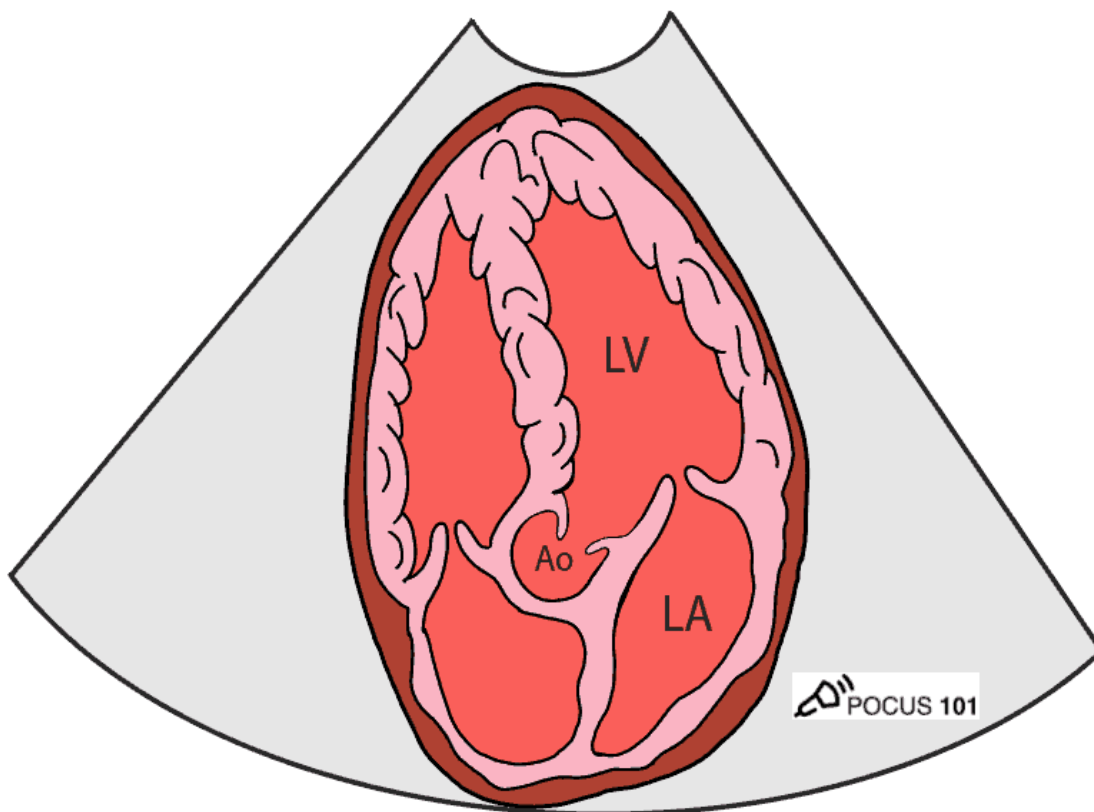
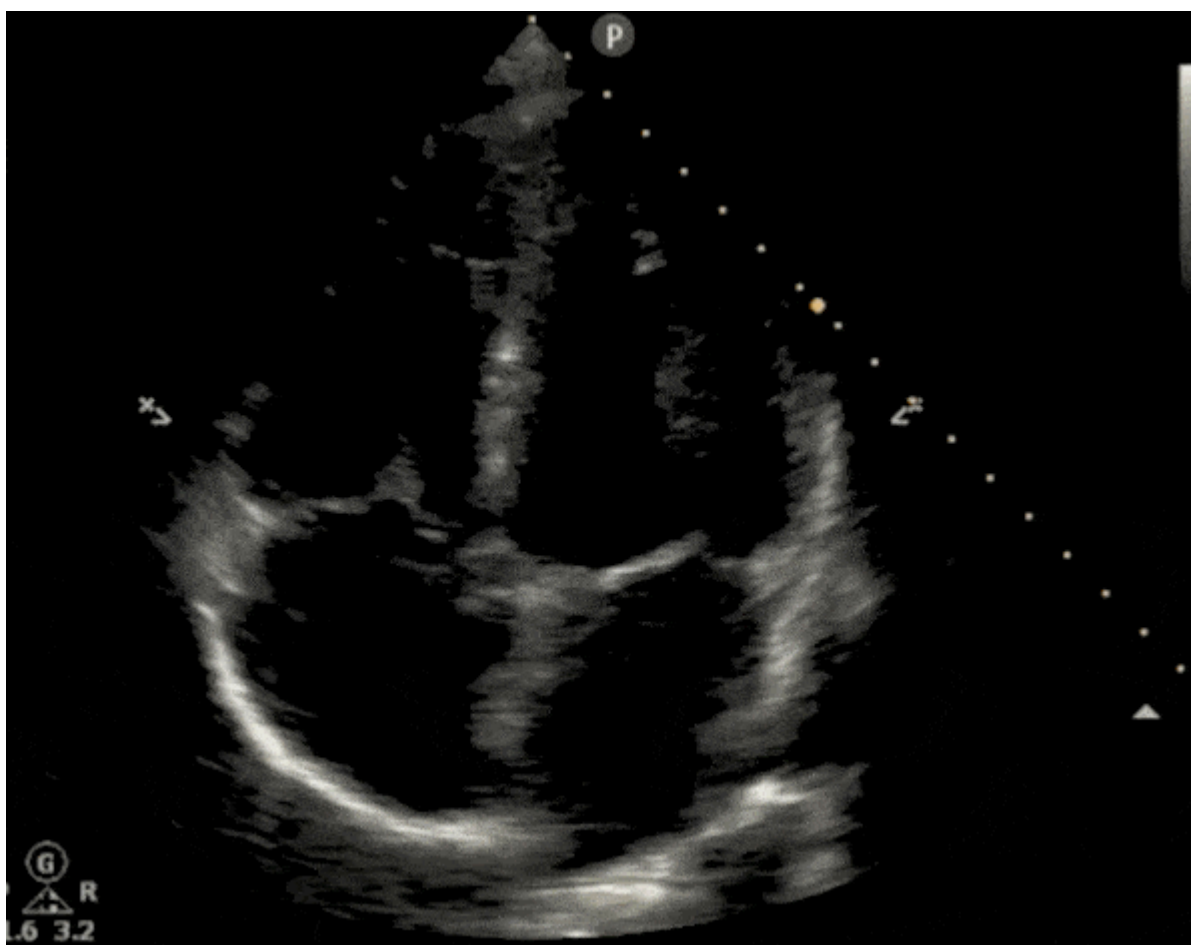


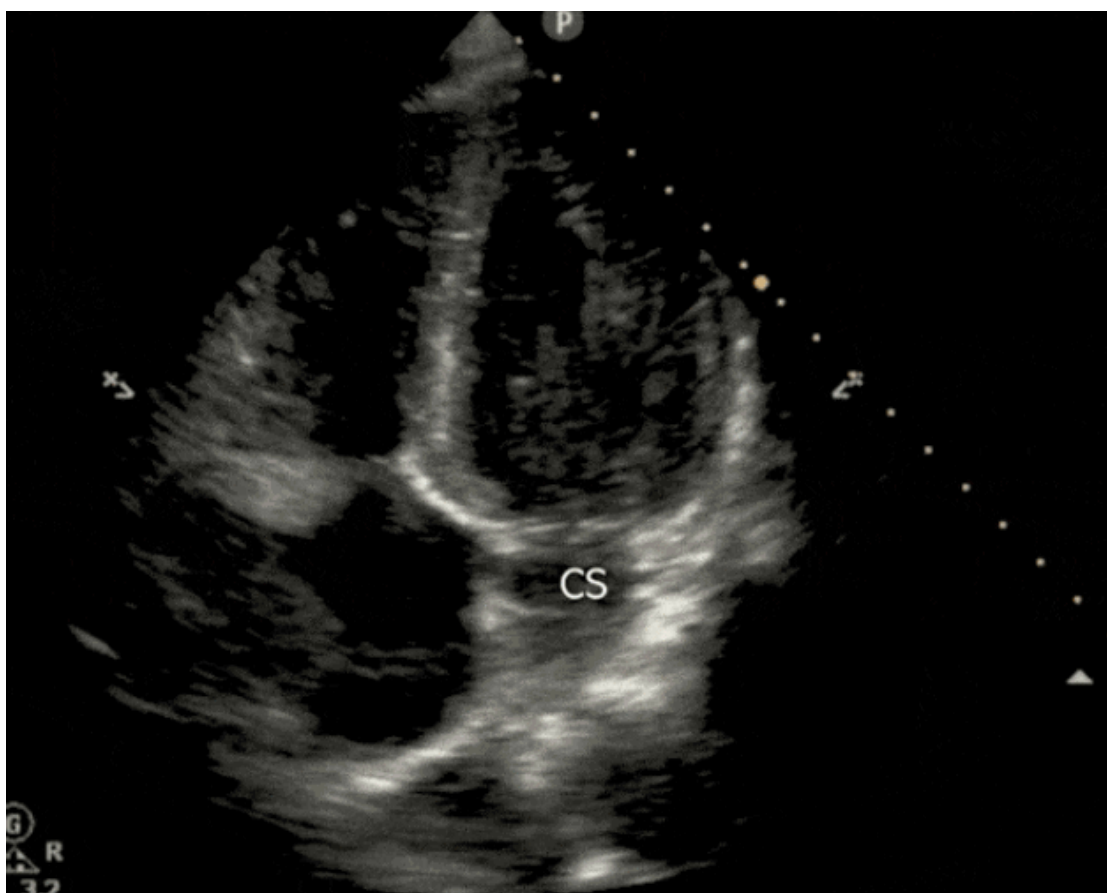
Ilustração da vista da câmara apical 5 (A5C)



Ecocardiografia - Vista apical de 5 câmaras (A5C)

Vista do seio coronário

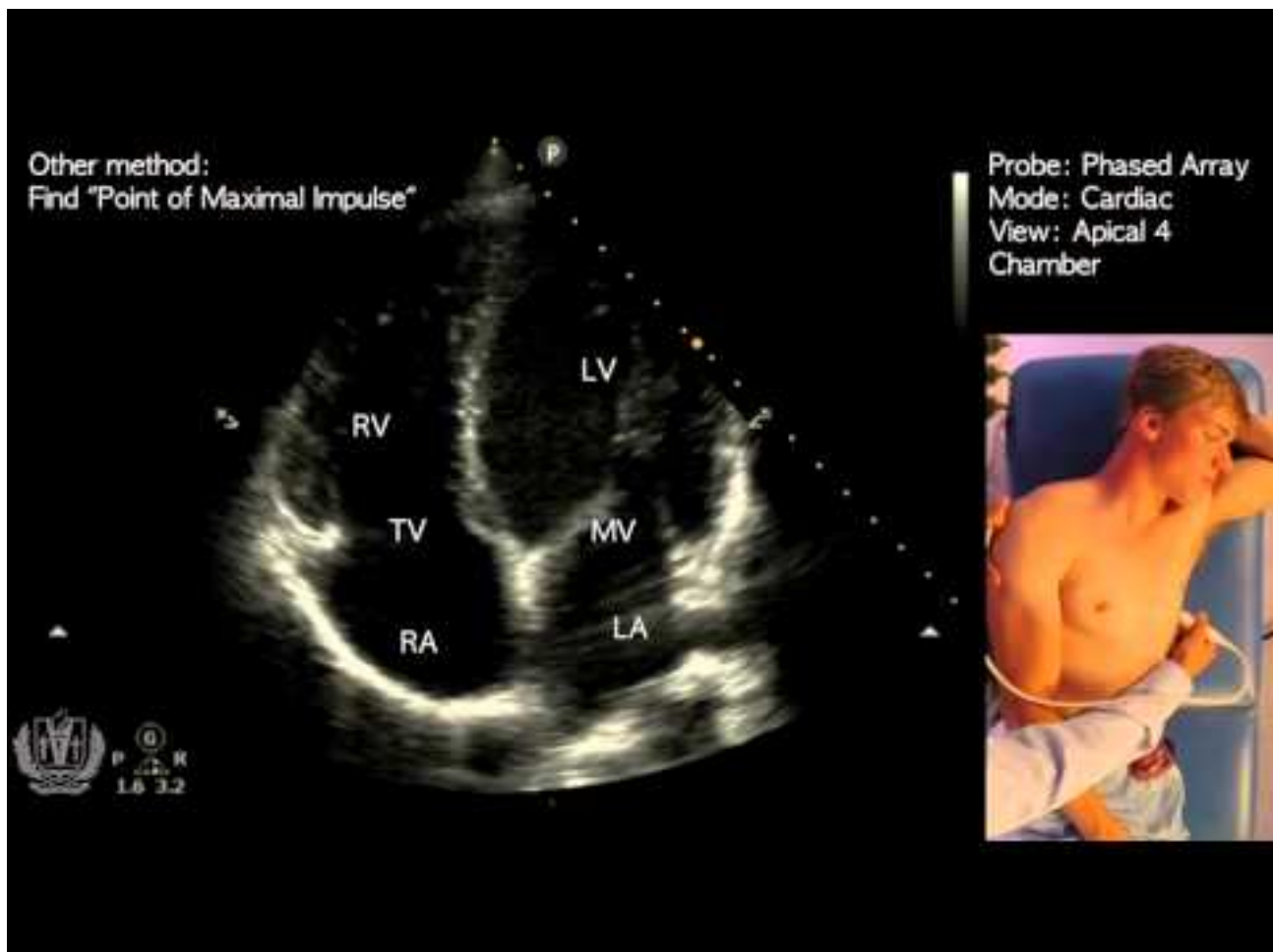
- Outra imagem comum obtida por ecocardiografistas iniciantes ao tentar realizar a visualização apical de quatro câmaras é a **imagem do seio coronário**. Raramente será necessário obter essa imagem intencionalmente, e é importante saber o que fazer caso ela ocorra.
- A visualização do seio coronário pode dar a impressão de uma comunicação interatrial entre o átrio direito e o esquerdo. Não se deixe enganar por isso.
- O motivo pelo qual a imagem do seio coronário está sendo exibida, e não a imagem apical de quatro câmaras, é que a extremidade do transdutor está **inclinada demais em direção à cabeça do paciente**. Incline a extremidade do transdutor ligeiramente em direção aos pés do paciente e você deverá obter a imagem apical de quatro câmaras.



Ecocardiografia – Vista apical do seio coronário (SC)

Resumo em vídeo das vistas apicais

Para resumir tudo, fizemos este vídeo que explica como obter a vista apical de 4 câmaras, bem como as vistas apical de 5 câmaras e do seio coronário.

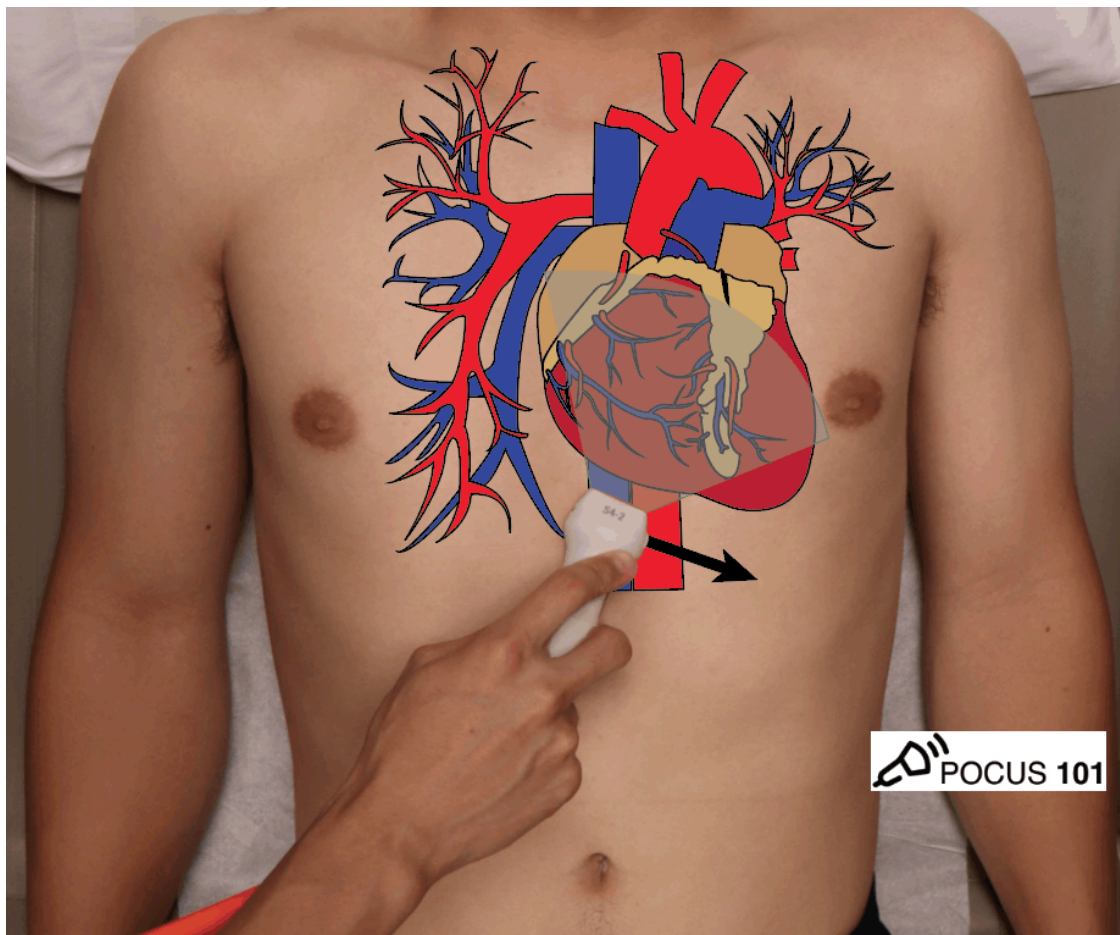


[Watch on YouTube](#)

Etapa 4: Vista subxifoide (subcostal)

A vista subxifoide ou “subcostal” permite visualizar estruturas semelhantes às da vista apical de quatro câmaras, mas abordadas a partir de um ângulo diferente. Essa vista subxifoide é útil quando há dificuldade em obter imagens paraesternais adequadas (por exemplo, em pacientes com DPOC) ou ao avaliar um paciente traumatizado durante a realização do [exame eFAST](#) .

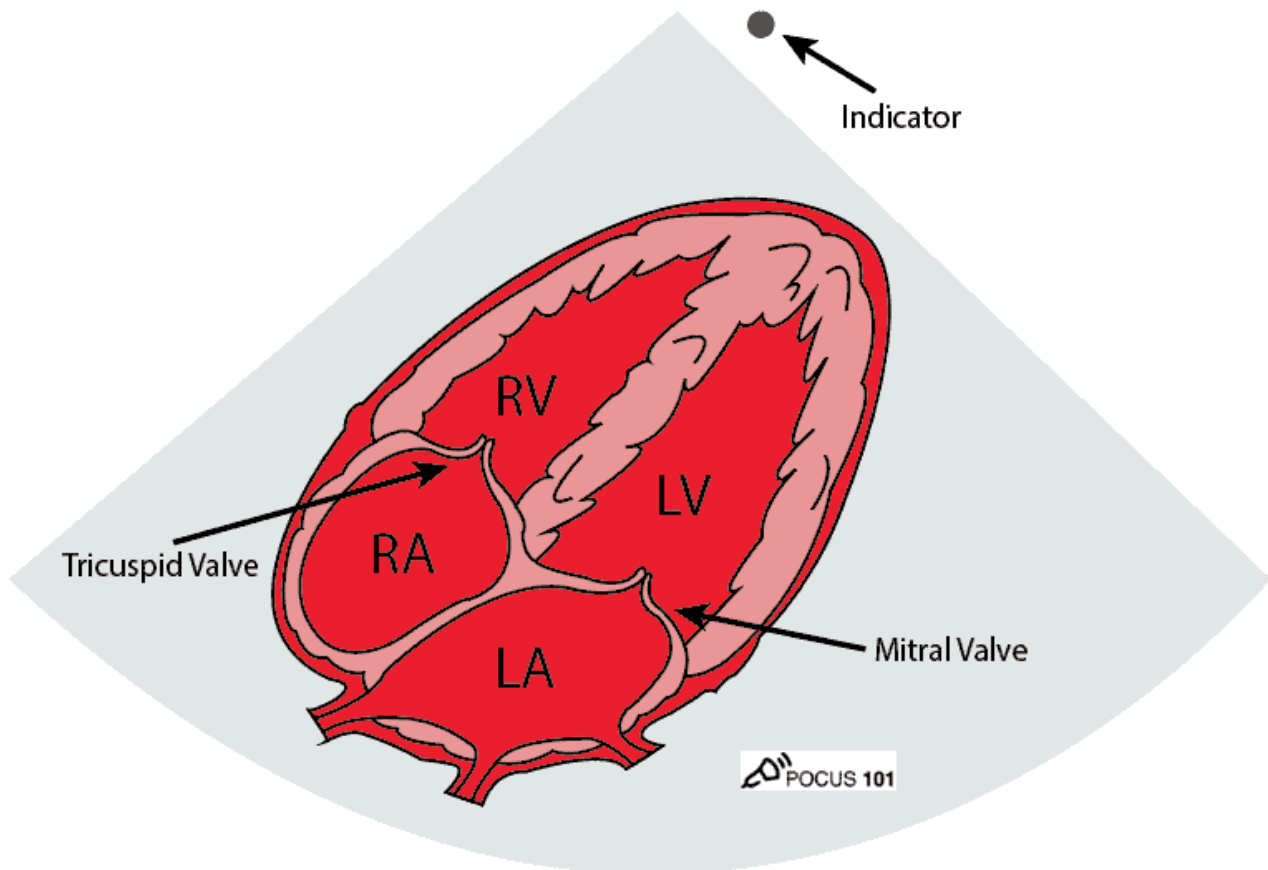
- **Com os joelhos do paciente flexionados, posicione a sonda sob o arco costal (abaixo do processo xifoide) com o indicador apontando para a esquerda do paciente .**
- Como o plano do coração é superficial, é necessário *segurar a sonda com as palmas das mãos voltadas para cima para que ela fique paralela à pele.*



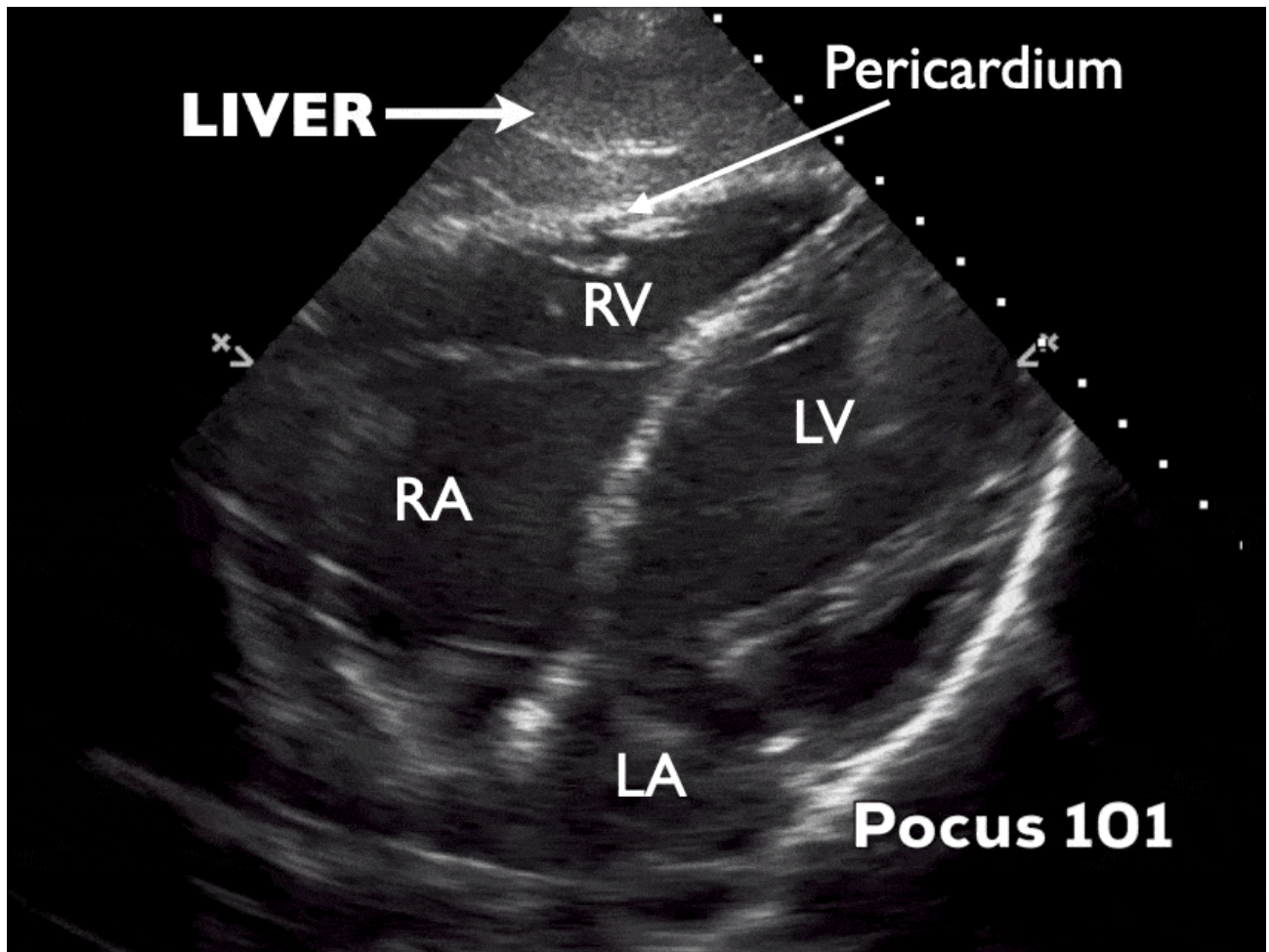
Posicionamento da mão e da sonda para a visualização subxifoide (subcostal).

Estruturas a serem identificadas na vista subxifoide (subcostal):

- **VD:** Ventrículo Direito
- **VE:** Ventrículo Esquerdo
- **TV:** Válvula Tricúspide
- **MV:** Válvula mitral
- **LA:** Átrio Esquerdo
- **AD:** Átrio direito
- **Pericárdio**



- Não se esqueça de usar o fígado como uma janela acústica!
- Se você se aproximar pelo lado esquerdo, sua visão ficará obstruída pelos gases estomacais ou intestinais.
- Se você ainda estiver com dificuldades para obter uma imagem nítida, tente aplicar uma leve pressão para baixo na sonda.



Vídeo resumo da vista subxifoide (subcostal)

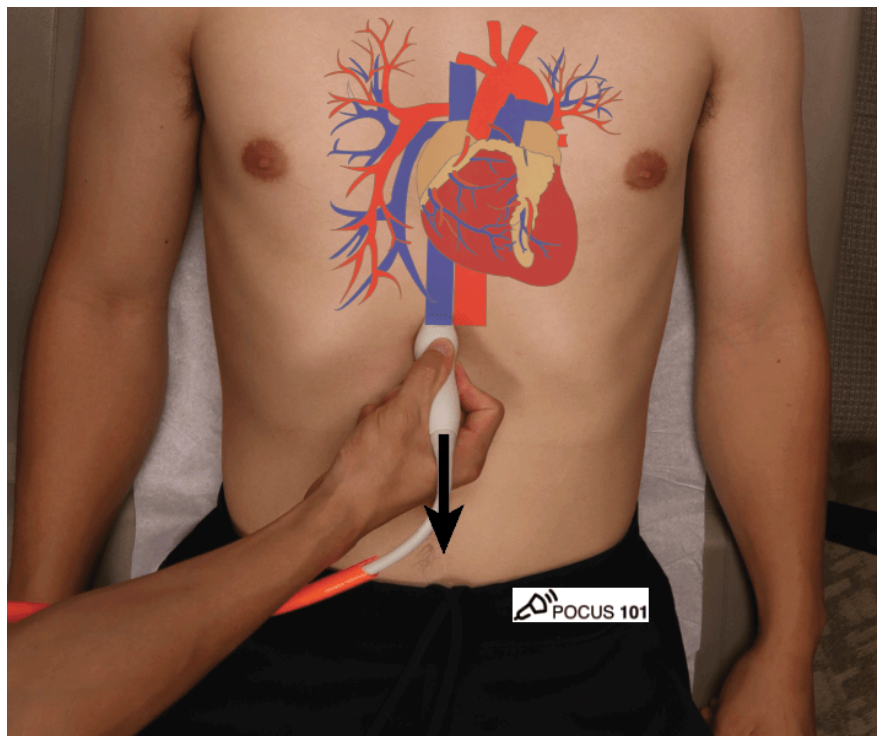


[Watch on YouTube](#)

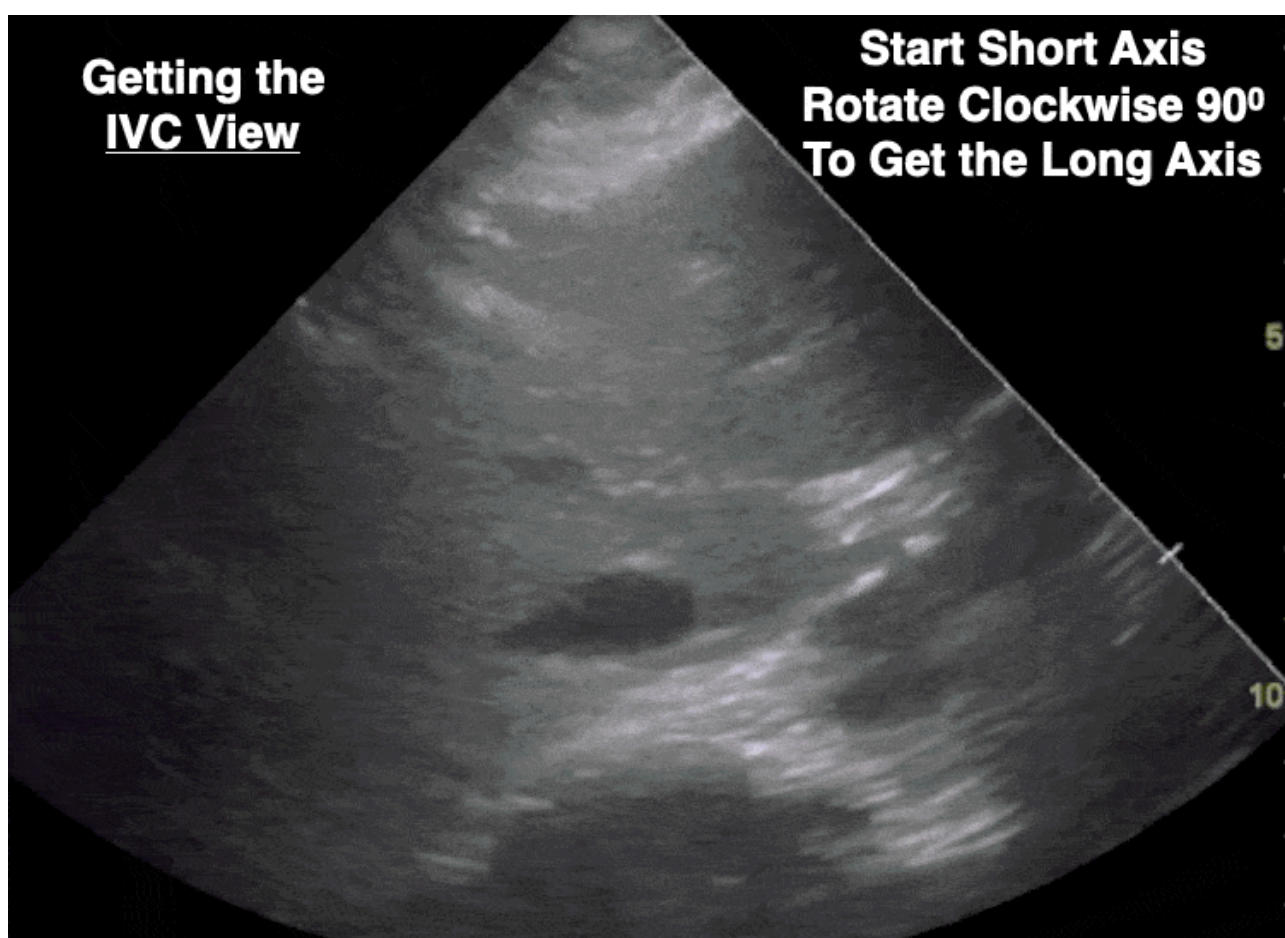
Etapa 5: Visualização da Veia Cava Inferior (VCI)

A avaliação da veia cava inferior (VCI) por ultrassom é uma das aplicações mais comuns do ultrassom à beira do leito (POCUS). É uma ótima maneira de estimar a pressão venosa central (PVC) e a tolerância a fluidos.

- Na incidência subxifoide, com o paciente ainda em decúbito dorsal e joelhos flexionados, mantenha o átrio direito em visualização.
- Localize a veia cava inferior no fígado e centralize-a na tela do ultrassom.
- Assim que o IVC estiver centralizado na tela, gire o transdutor no sentido horário (para a sua direita) para trazer o indicador em direção aos pés (reproduza o vídeo instrutivo).
- Isso proporcionará uma visão longitudinal da veia cava inferior entrando no átrio direito.



Posição da sonda de ultrassom da veia cava inferior

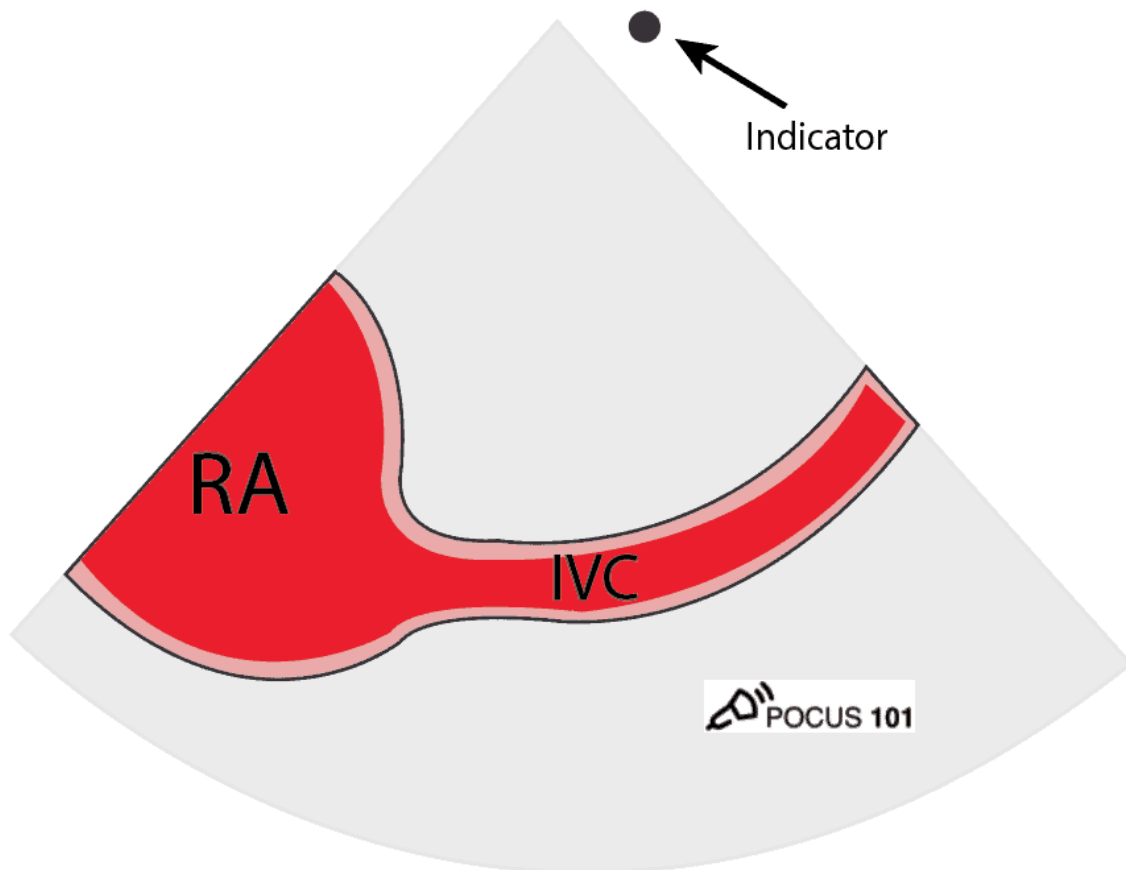


Vista IVC – Passando da vista do eixo curto para a vista do eixo longo

Estruturas a serem identificadas na visualização da veia cava inferior (VCI):

- **VCI:** Veia Cava Inferior
- **AD:** Átrio direito

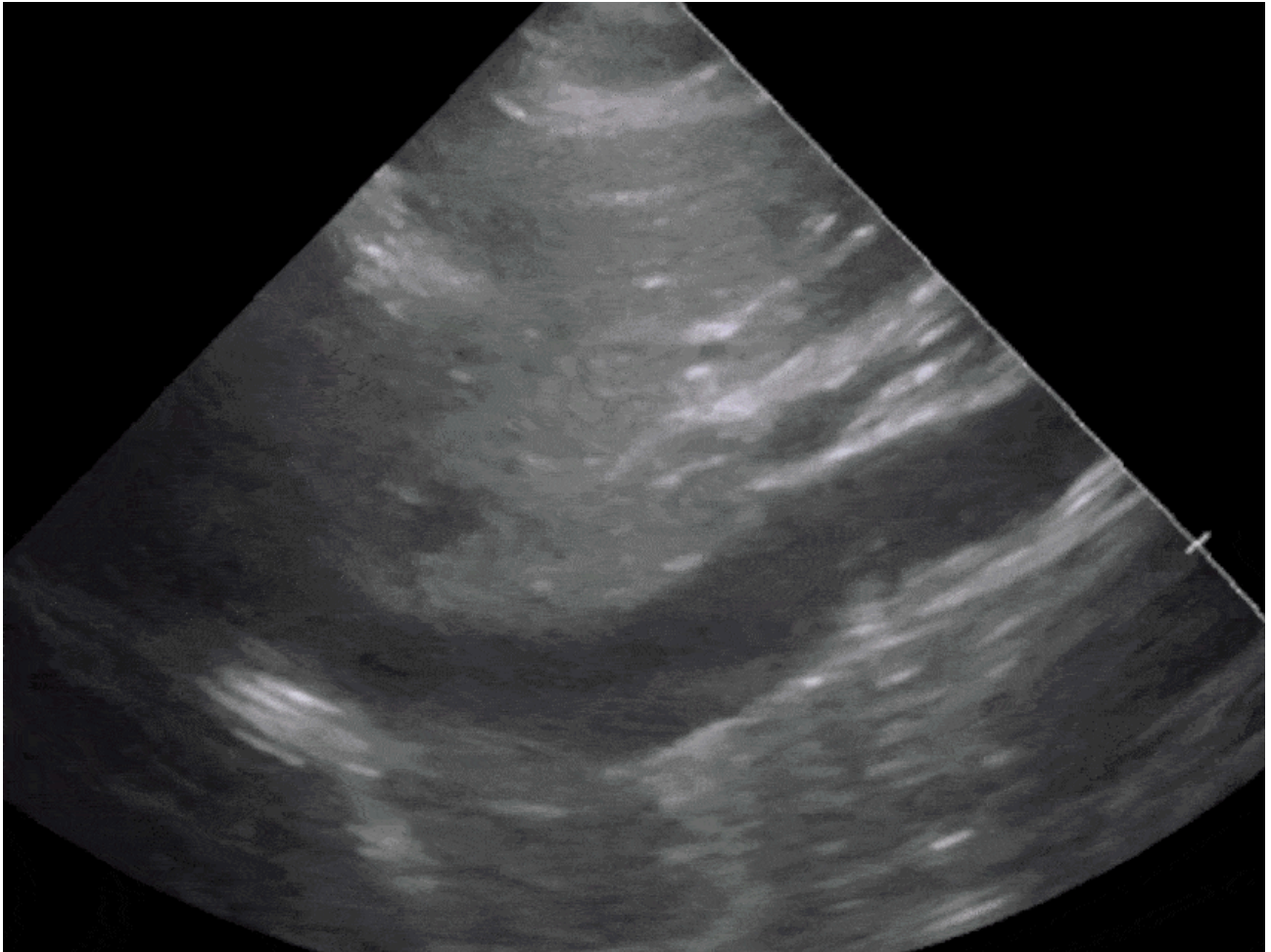
- **HV:** Veia hepática (às vezes visível)



Visão IVC

Avaliação da colapsibilidade da veia cava inferior:

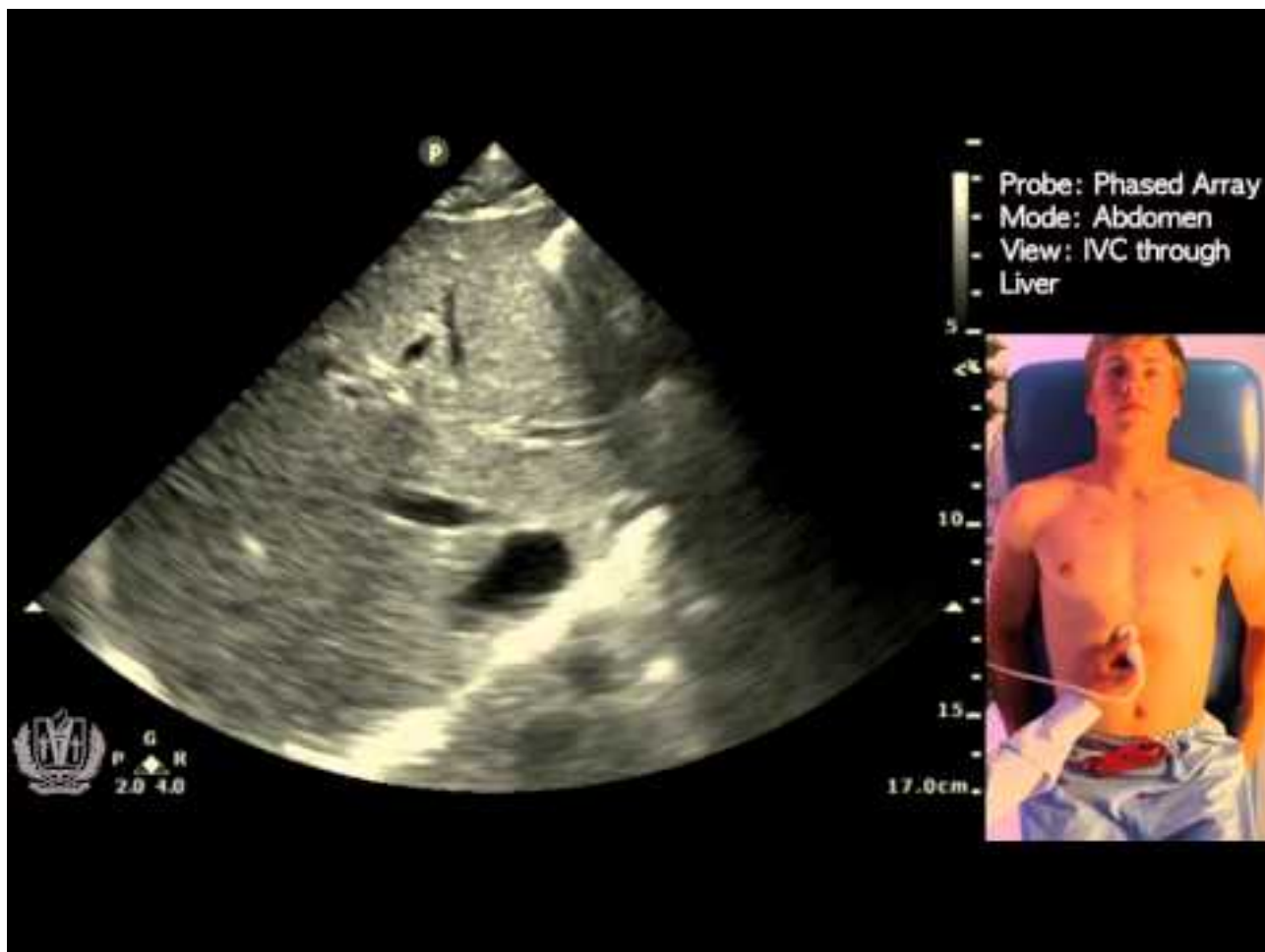
- Após obter a visualização da veia cava inferior (VCI), você precisará avaliar a colapsibilidade da VCI em pacientes com respiração espontânea ou em pacientes ventilados.
- *Para pacientes com respiração espontânea:* peça-lhes que inspirem profundamente ou que inspirem pelo ar. O diâmetro máximo da veia cava inferior será observado durante a *expiração* e o diâmetro mínimo durante a *inspiração* desses pacientes.
- *Em pacientes ventilados:* A pressão positiva do ventilador terá um efeito oposto na veia cava inferior (VCI) em comparação com pacientes que respiram espontaneamente. O diâmetro máximo da VCI será observado durante a *inspiração* e o diâmetro mínimo durante a *expiração* desses pacientes.



Avaliar a colapsibilidade da veia cava inferior durante a respiração.

Resumo em vídeo da visualização IVC:

Este vídeo resume como obter a visualização da veia cava inferior (VCI). Observe que a orientação usada no vídeo abaixo é a orientação padrão (marcador de orientação à esquerda da tela). Se você estiver usando a orientação cardíaca, basta girar o indicador 180 graus.



[Watch on YouTube](#)

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Pocus 101 Courses

CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

Patologia por ultrassom cardíaco (ecocardiografia)

A ecocardiografia à beira do leito é uma das aplicações mais úteis do ultrassom à beira do leito (POCUS). Ela pode ajudar a avaliar o estado hemodinâmico dos pacientes, estimar o estado de hidratação e identificar causas de choque com risco de vida, como tamponamento cardíaco ou embolia pulmonar. Nesta seção, mostraremos como usar o ultrassom cardíaco para auxiliar na sua prática diária.

Estimativa da Pressão Venosa Central (PVC)

A ultrassonografia da veia cava inferior (VCI) pode ser usada para estimar a pressão venosa central (PVC) de um paciente, observando o tamanho (diâmetro) e a colapsibilidade da VCI. Isso é especialmente útil ao avaliar a tolerância a fluidos ou a presença de [congestão venosa](#) em seus pacientes.

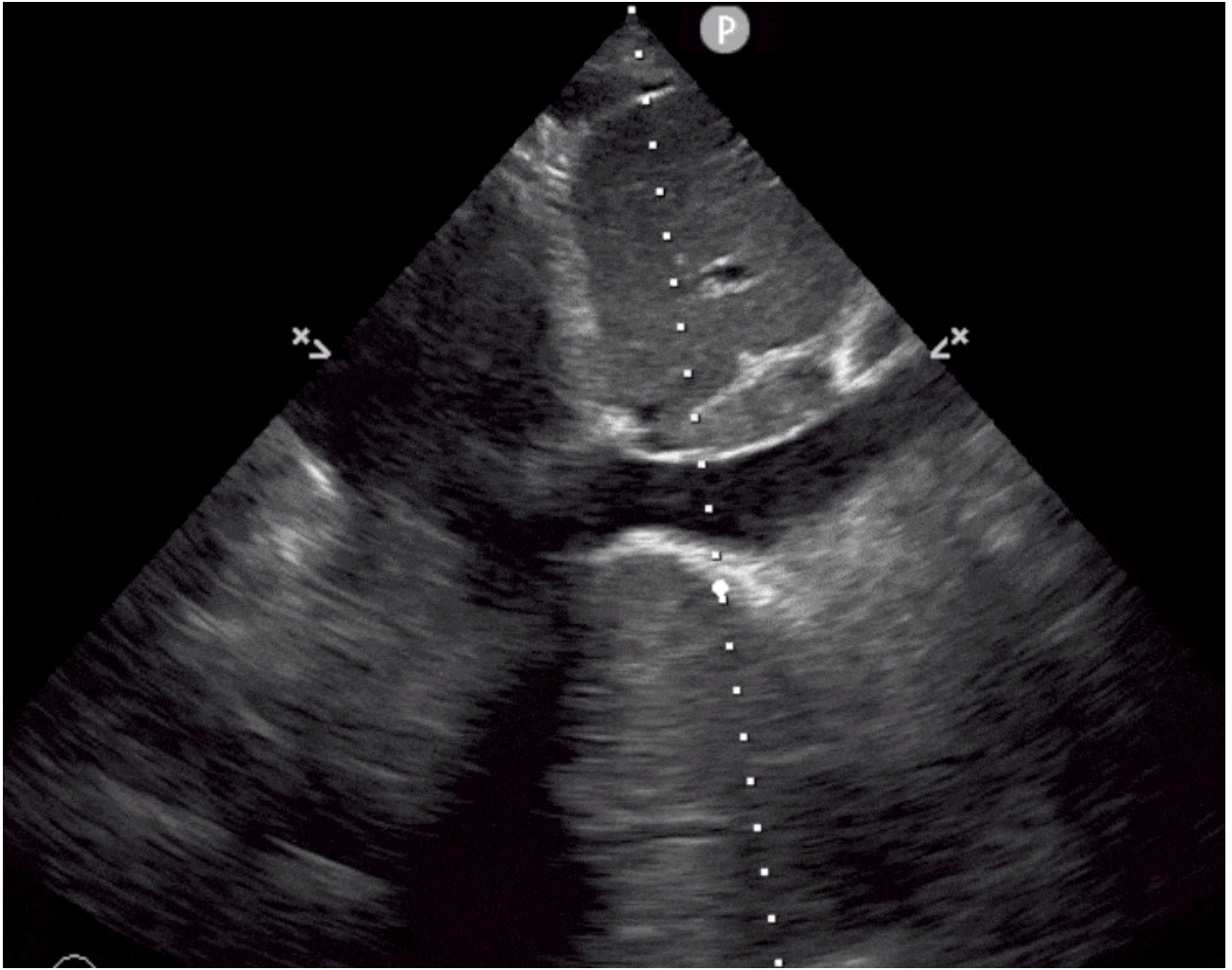
Aqui está uma tabela simplificada e prática que você pode usar para interpretar os resultados do seu exame de veia cava inferior.

Tamanho da VCI	Colapsibilidade da VCI	Interpretação (CVP)
< 1,5 cm	colapsibilidade >50%	0-5 mmHg (PVC baixa)
1,5-2,5 cm	colapsibilidade >50%	6-10 mm Hg
1,5-2,5 cm	colapsibilidade <50%	11-15 mm Hg
>2,5 cm	colapsibilidade <50%	16-20 mmHg (PVC alta)

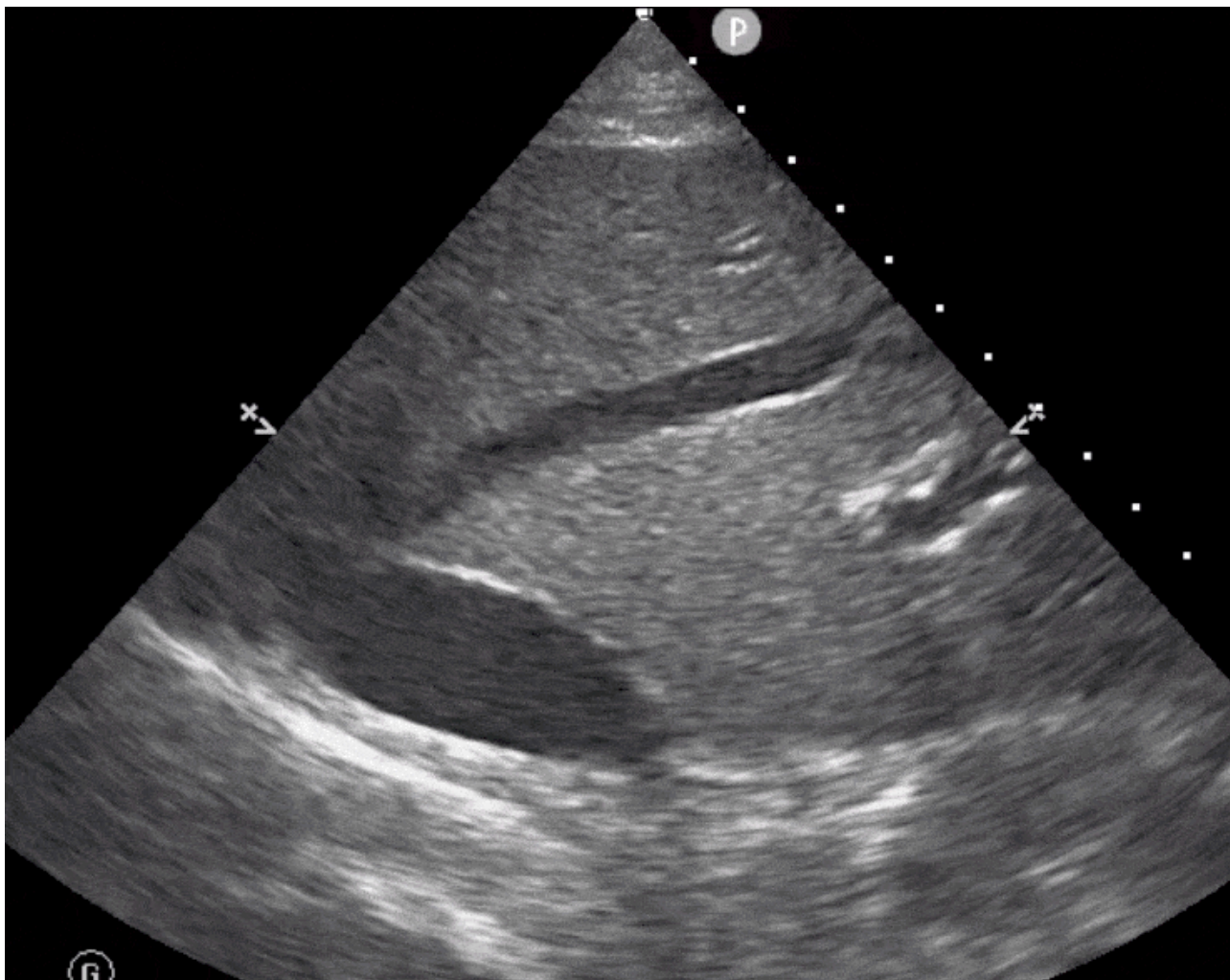
Adaptado de Kircher et al.

A ressalva em relação às medições da VCI (Ventilação da Veia Intravenosa) é que elas fornecem apenas uma medida estática para estimar a pressão venosa central. Portanto, todas as limitações do uso da PVC (Pressão Venosa Central) também se aplicam às medições da VCI.

Consideramos o exame mais útil quando a veia cava inferior (VCI) estima uma pressão venosa central (PVC) baixa ou alta. As medidas intermediárias podem ser consideradas indeterminadas, sendo necessário obter medidas hemodinâmicas mais avançadas para avaliar a [congestão venosa](#) e a responsividade a fluidos (alteração do débito cardíaco).



IVC pequeno e dobrável



Veia cava inferior e veia hepática dilatadas e não colapsáveis

Função do Ventrículo Esquerdo/Fração de Ejeção

Pacientes com insuficiência cardíaca sistólica, também conhecida como "insuficiência cardíaca com função cardíaca reduzida (ICFR)", geralmente apresentam falta de ar, ortopneia, dispneia paroxística noturna (DPN), intolerância ao exercício, batimentos cardíacos irregulares e edema nos membros superiores e inferiores. Isso geralmente é acompanhado por [edema pulmonar cardiogênico e linhas B na ultrassonografia](#).

Um dos métodos mais comuns para avaliar a função sistólica nesses pacientes é a medição da **fração de ejeção do ventrículo esquerdo**. Para um tutorial mais completo sobre a avaliação qualitativa e quantitativa da [fração de ejeção, clique aqui](#).

A fração de ejeção (FE) em porcentagem é definida como: $FE(\%) = \frac{SV}{VDF} \times 100$

Onde **SV**: Volume Sistólico e **EDV**: Volume Diastólico Final

A fração de ejeção (FE) é basicamente uma porcentagem de quanto sangue o ventrículo esquerdo bombeia a cada contração. Por exemplo, uma fração de ejeção de 60% significa que 60% do volume total de sangue no ventrículo esquerdo é ejetado durante cada contração sistólica.

	Hiperdinâmico	Normal	Ligeiramente reduzido	Moderadamente reduzido	Severamente reduzido
Fração de ejeção	> 70%	55-69%	45-54%	30-44%	<30%

A medição **da fração de ejeção** por ultrassom pode ser abordada de forma qualitativa ou quantitativa. Neste artigo, vamos abordar a técnica qualitativa para avaliar a fração de ejeção.

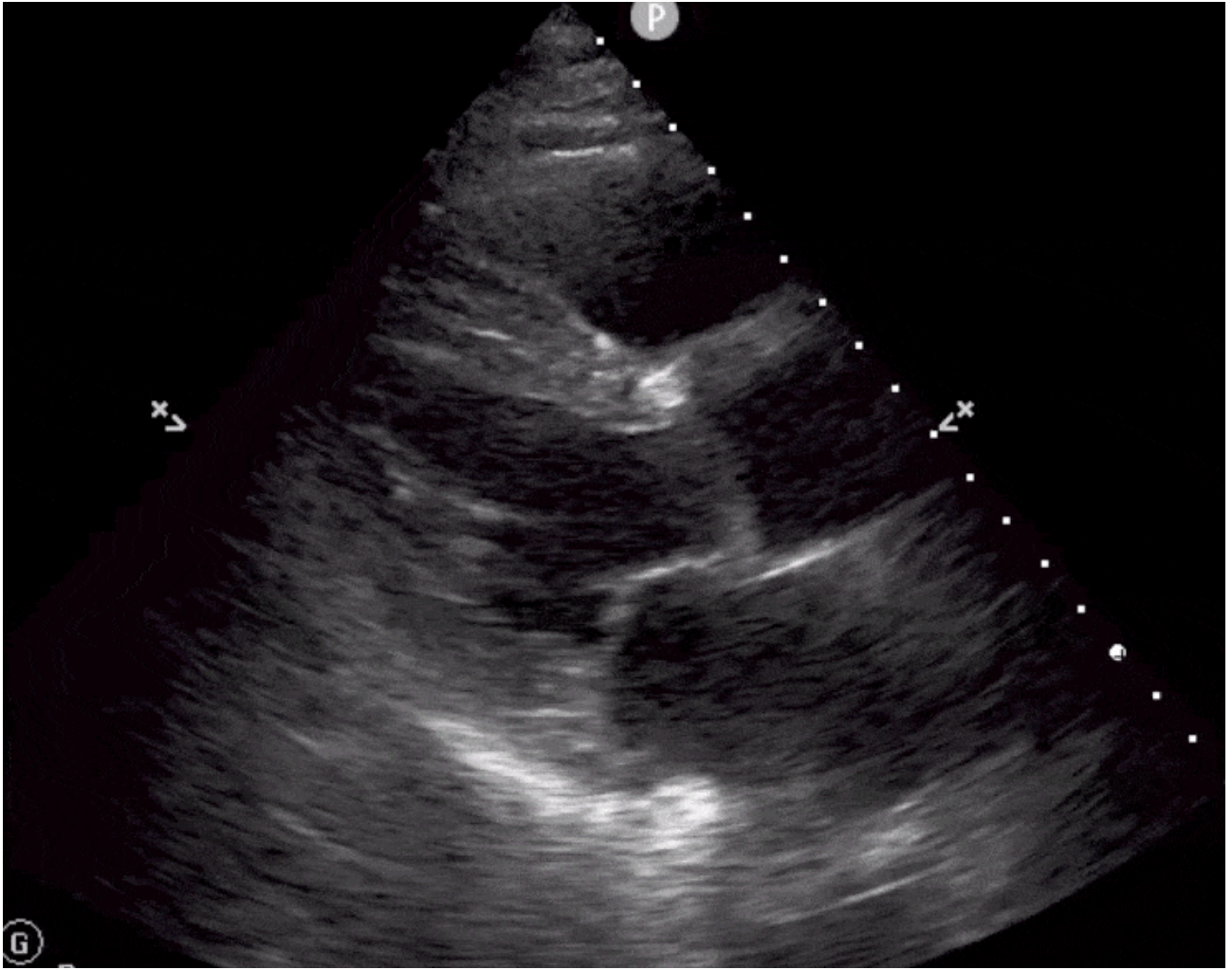
Abordagem qualitativa para avaliação da fração de ejeção :

1. Observe como as paredes do ventrículo esquerdo se movem. Elas estão se aproximando durante a sístole?
2. Observe como a cúspide anterior da válvula mitral se move. Ela está se aproximando do septo interventricular durante a diástole?

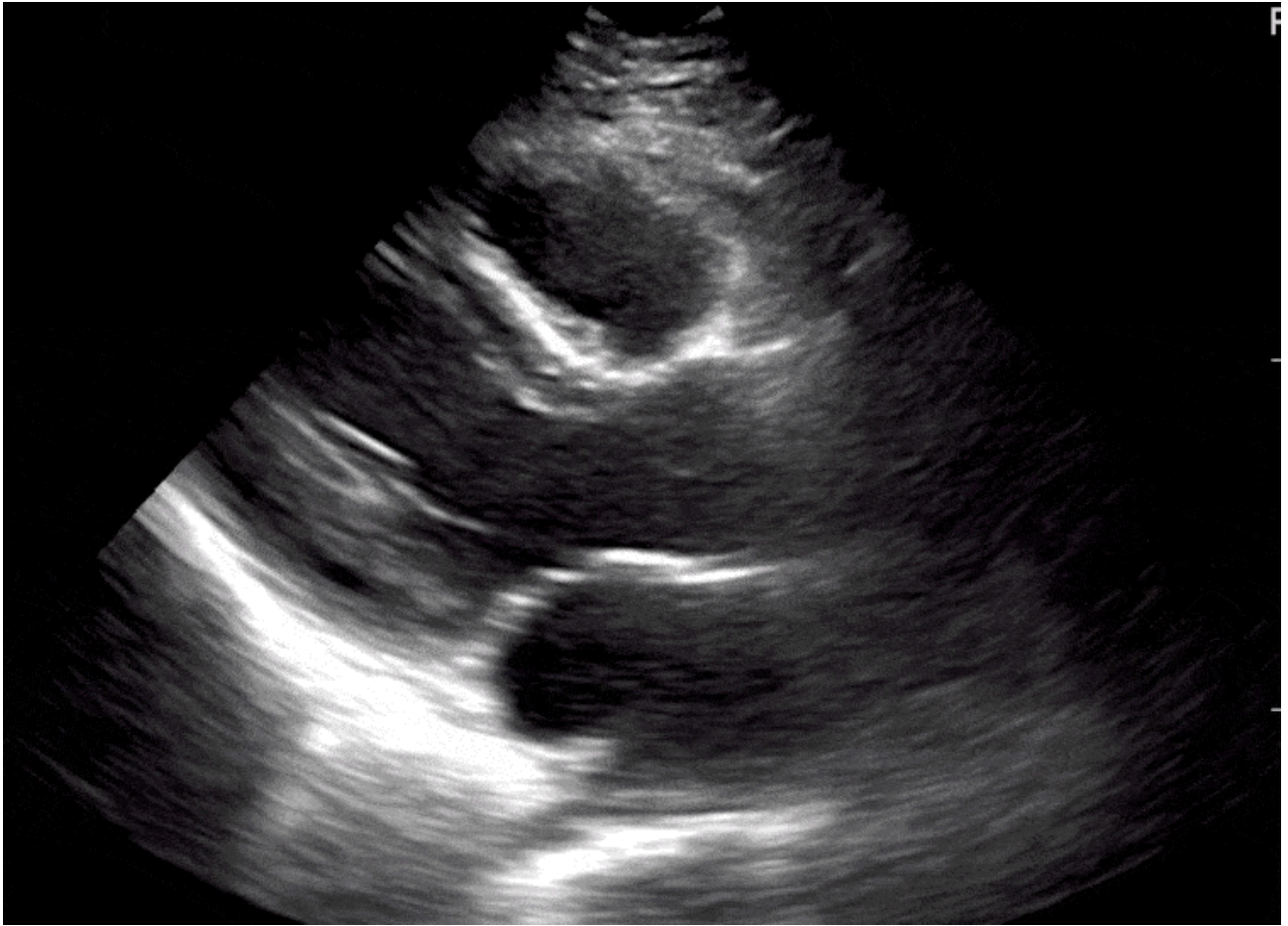
Se as paredes do ventrículo esquerdo se movem bem e se aproximam durante a sístole, e a cúspide anterior da válvula mitral quase toca o septo durante a diástole, então o paciente provavelmente tem uma fração de ejeção normal.

Por outro lado, se as paredes do ventrículo esquerdo praticamente não se movem durante a sístole e a cúspide anterior da válvula mitral praticamente não se move durante a diástole, é provável que o paciente tenha uma baixa fração de ejeção.

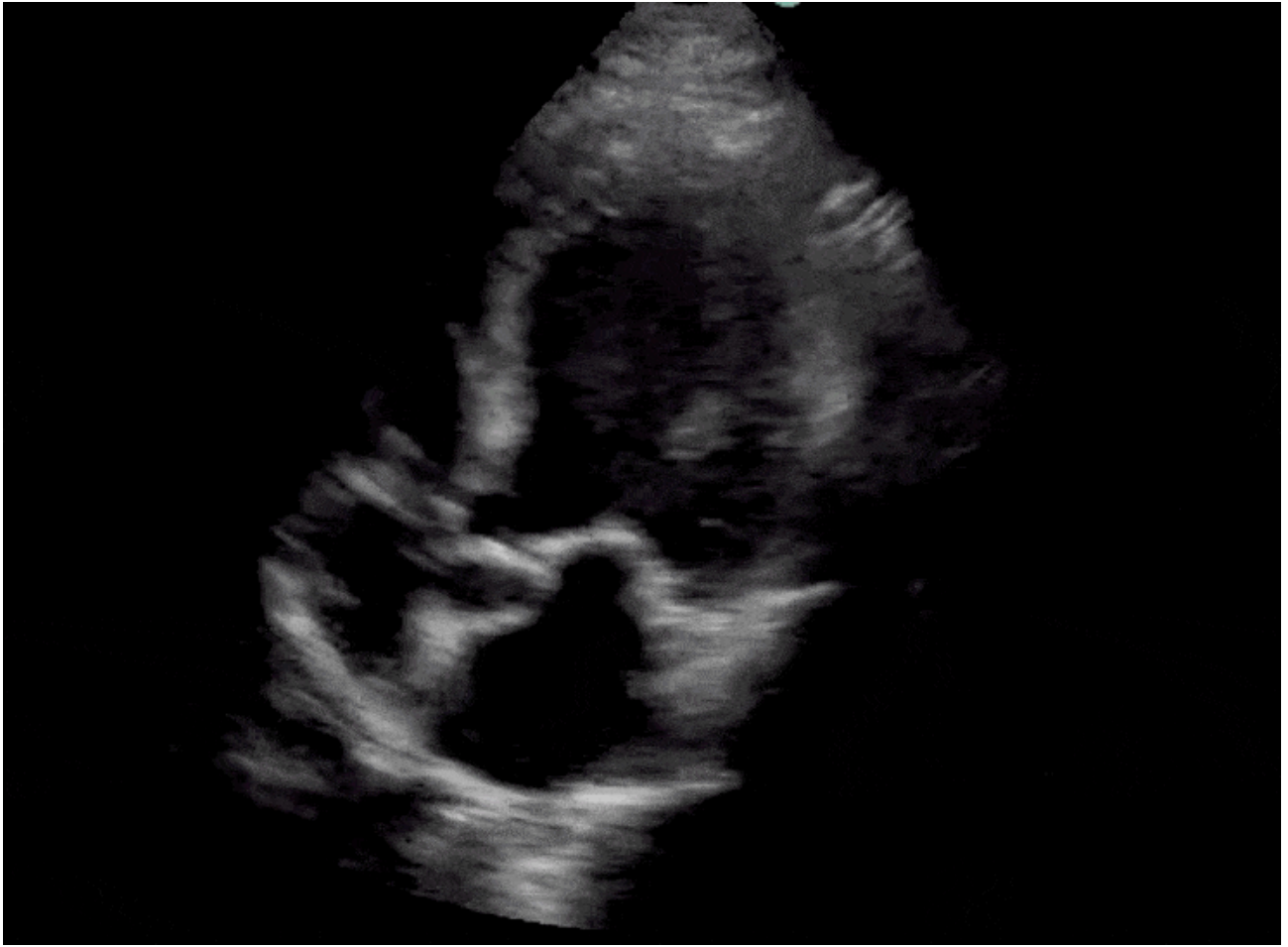
Aqui estão imagens de ultrassom cardíaco (ecocardiograma) de pacientes com diferentes graus de fração de ejeção, desde hiperdinâmica até gravemente reduzida:



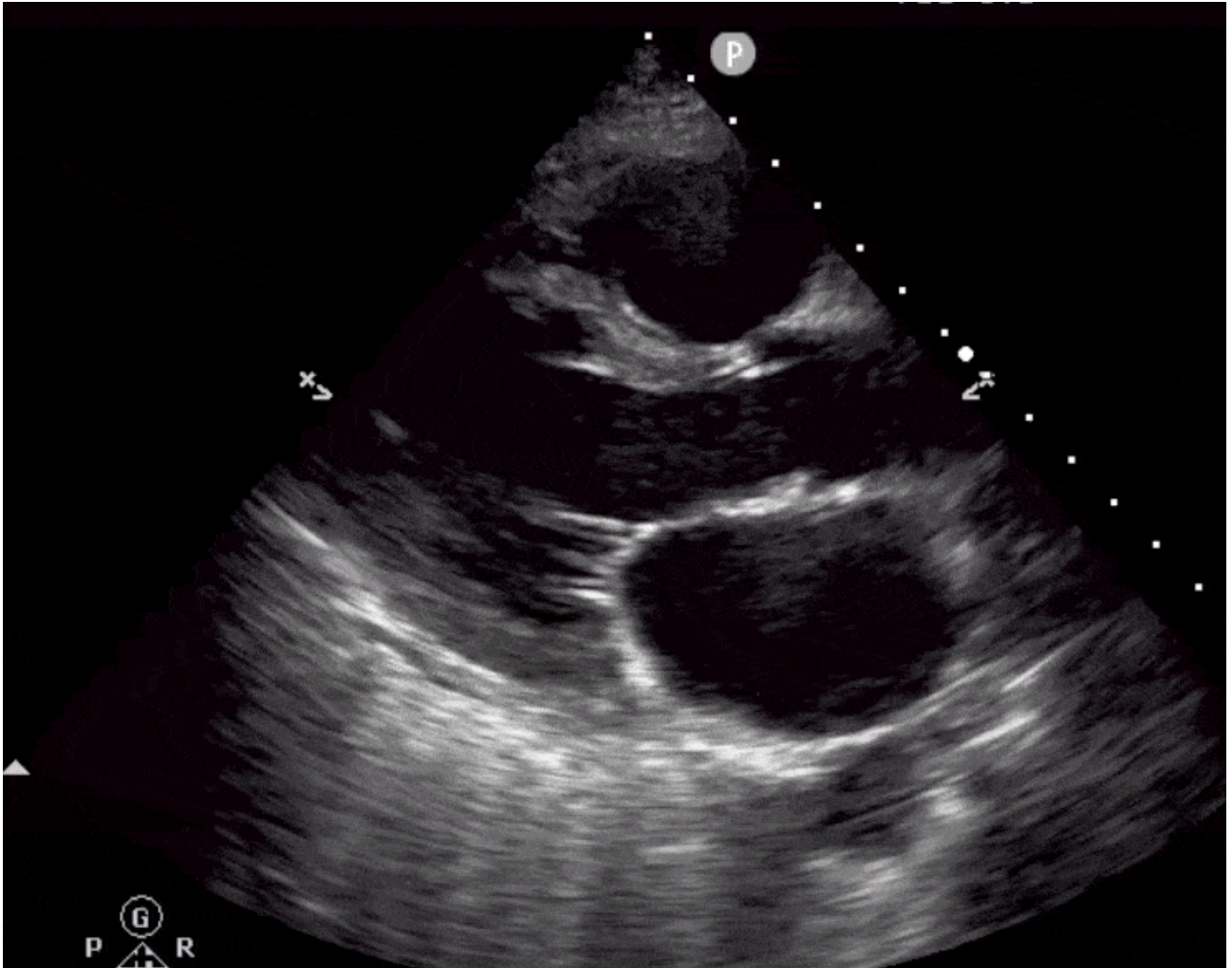
Fração de ejeção hiperdinâmica



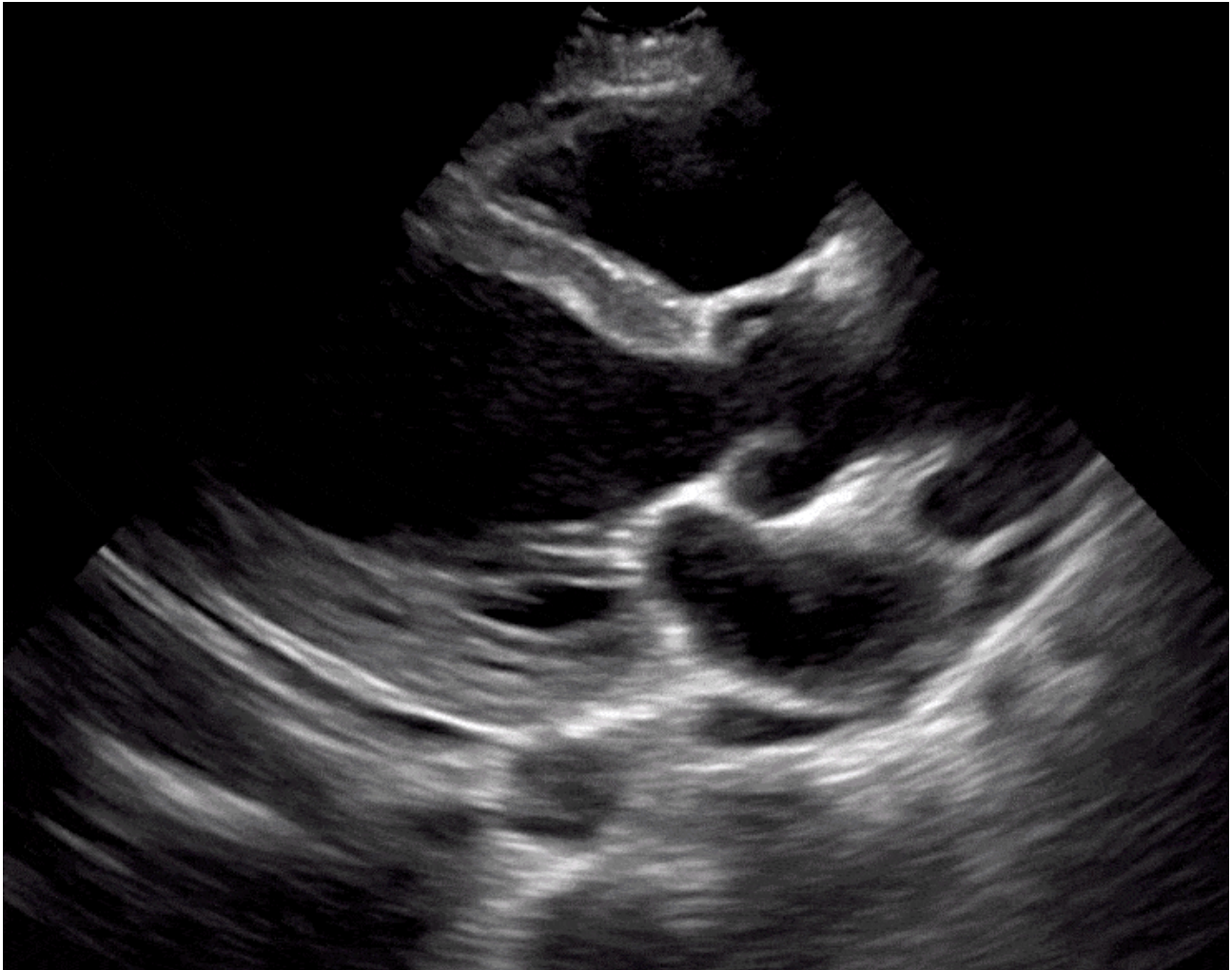
Fração de ejeção normal



Fração de ejeção levemente reduzida



Fração de ejeção moderadamente reduzida



Fração de ejeção severamente reduzida

Embolia Pulmonar (EP)

Uma embolia pulmonar é um coágulo sanguíneo que se desprende de um local distal e se aloja em uma das artérias pulmonares. Predominantemente, o coágulo se origina de uma [trombose venosa profunda \(TVP\) nos membros inferiores](#), de onde viaja pela circulação venosa, entra no lado direito do coração e, eventualmente, chega às artérias pulmonares. Aprenda como [realizar um ultrassom para TVP aqui](#) .

Considerando o rápido início e a rapidez com que uma embolia pulmonar se manifesta, os pacientes geralmente apresentam sintomas ou queixam-se de dor no peito, falta de ar, tosse, hemoptise ou até mesmo síncope. Os fatores de risco incluem câncer, uso de contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal, imobilidade e viagens recentes.

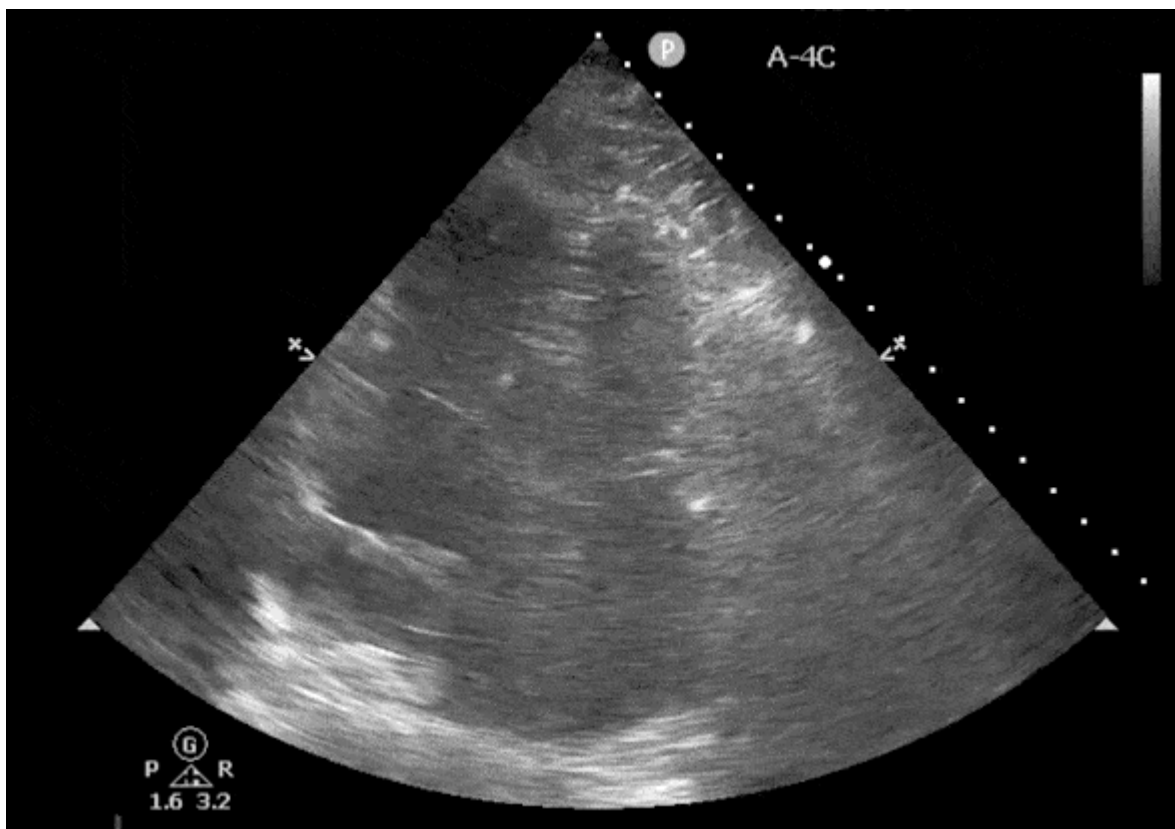
Aqui estão os diferentes tipos de embolia pulmonar que você pode encontrar:

- **Embolia submaciva** – A embolia pulmonar submaciva (ou de risco intermediário) refere-se a pacientes com embolia pulmonar aguda sem hipotensão sistêmica, mas com evidências de disfunção do ventrículo direito (VD) ou necrose miocárdica. A disfunção do VD é caracterizada por dilatação do VD, hipocinesia ou elevação do peptídeo natriurético cerebral (BNP); a necrose miocárdica é sugerida pela elevação da troponina. Há evidências de que esses pacientes podem se beneficiar da terapia trombolítica com “metade da dose”.
- **Embolia Pulmonar Maciça** - A embolia pulmonar maciça (ou de alto risco) é um termo usado para designar pacientes com disfunção do ventrículo direito e hipotensão sustentada (pressão arterial sistólica <90 mmHg por pelo menos 15 minutos ou necessidade de suporte inotrópico, não causada por outro fator que não a embolia pulmonar). Esses pacientes podem se beneficiar da terapia trombolítica.
- **Embolia em Sela** - Uma embolia em sela é uma grande embolia pulmonar que se estende pela bifurcação do tronco pulmonar, atingindo as artérias pulmonares esquerda e direita. Embora ocorra em apenas cerca de 2 a 5% de todos os casos de embolia pulmonar, a embolia em sela pode obstruir completamente ambas as artérias pulmonares, resultando em insuficiência cardíaca direita e, se não tratada prontamente, em óbito.

O ecocardiograma à beira do leito é extremamente valioso na estratificação de risco de pacientes com embolia pulmonar, para verificar se eles podem se beneficiar de anticoagulação ou terapia trombolítica.

Achados ultrassonográficos de embolia pulmonar :

A forma mais definitiva de diagnosticar uma embolia pulmonar é visualizar diretamente o coágulo, seja na própria artéria pulmonar ou em trânsito.



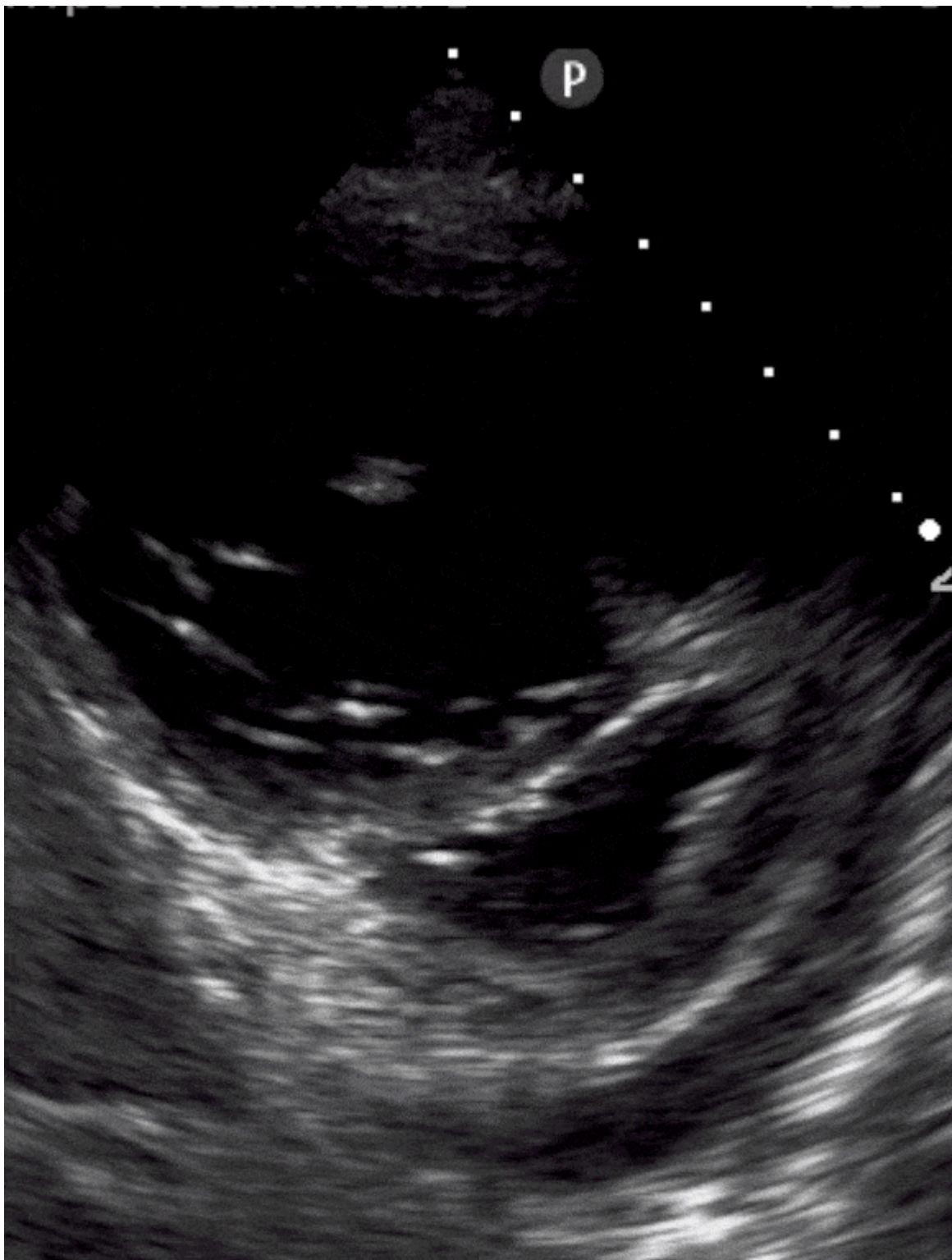
Visualização direta de coágulo móvel no átrio direito – vista apical de quatro câmaras

Infelizmente, a visualização direta de um coágulo no coração ou na artéria pulmonar é um achado raro. A maioria dos achados ecocardiográficos para embolia pulmonar são "sinais indiretos" que avaliam a disfunção do ventrículo direito devido a uma carga significativa de coágulo. Geralmente, isso se manifesta como um ventrículo direito dilatado.

Os dois sinais mais comuns e fáceis de reconhecer para detectar disfunção do ventrículo direito no ecocardiograma são o "[sinal D](#)" e o sinal de McConnell.

O “Sinal D” na Ecocardiografia

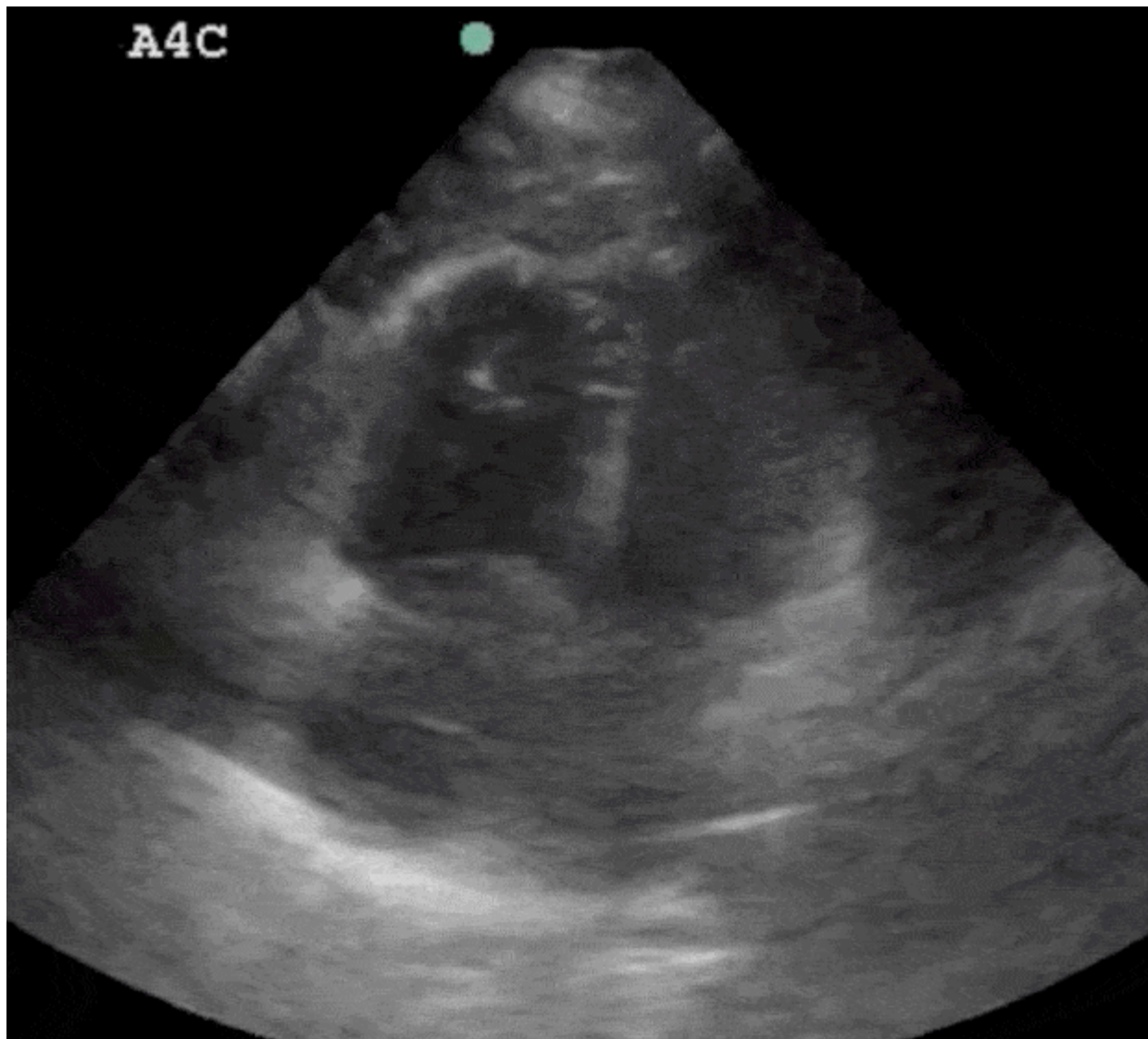
- O "Sinal D" é um achado ultrassonográfico/ecocardiográfico que mostra o ventrículo esquerdo com uma estrutura em forma de D. É resultado do esforço do ventrículo direito, que causa um deslocamento do septo para o lado esquerdo do coração.
- Para um guia completo sobre como avaliar o "[Sinal D](#)" na ecocardiografia, clique [aqui](#)



Deformação do Ventrículo Direito – Sinal D

Sinal de McConnell na ecocardiografia

O sinal de McConnell caracteriza-se pela acinesia da parede lateral do ventrículo direito, com aspecto hiperdinâmico da parede apical do ventrículo direito.



RV Strain com o letreiro de McConnell

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Pocus 101 Courses

CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

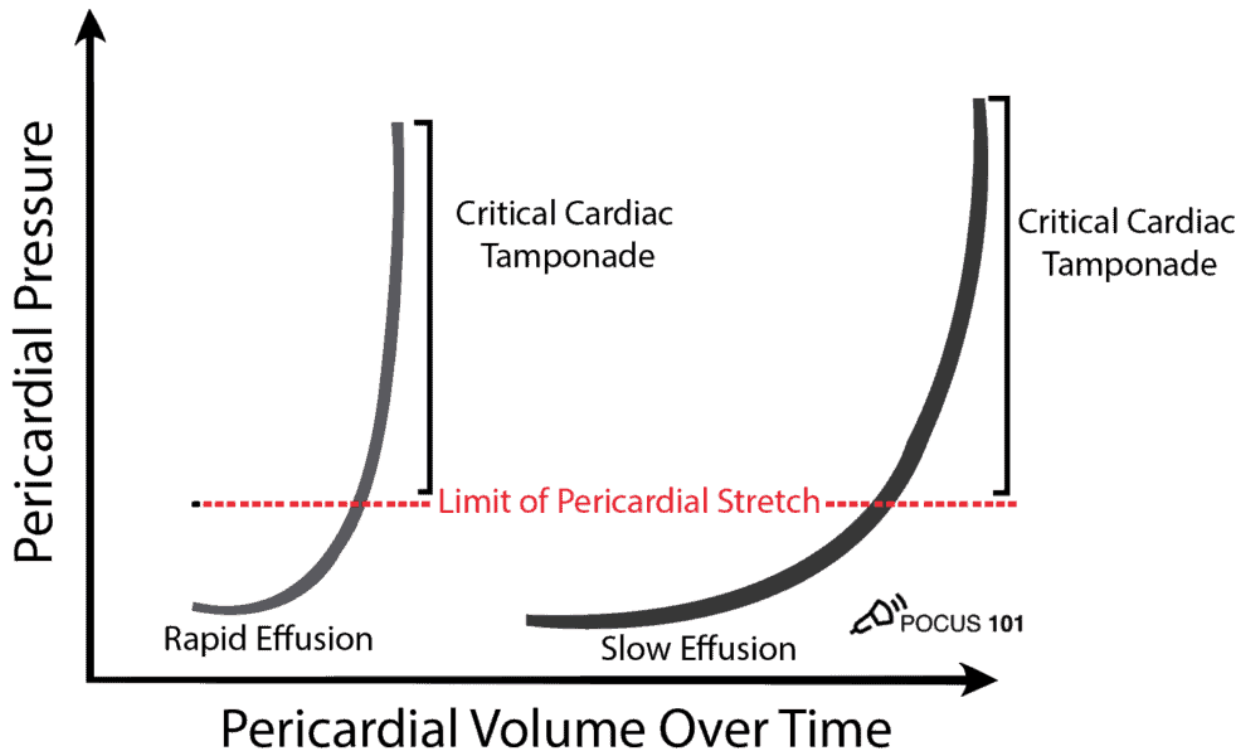
Derrame pericárdico

Um derrame pericárdico ocorre quando há acúmulo de líquido em excesso na cavidade pericárdica. Quando a pressão causada por um derrame pericárdico aumenta o suficiente, pode evoluir para **tamponamento cardíaco**.

Pacientes com derrame pericárdico geralmente apresentam intolerância ao exercício, taquicardia, atrito pleural, taquipneia, falta de ar e dor torácica. As causas do derrame pericárdico podem ser diversas, incluindo pericardite, miopericardite, uremia, neoplasias, infecções, doenças reumatológicas, entre outras.

Um ponto importante que você deve lembrar sobre os derrames pericárdicos é que eles não dependem apenas do **tamanho**; os efeitos deletérios dos derrames pericárdicos estão, na verdade, mais relacionados à **rapidez** com que o derrame se acumula do que ao seu tamanho.

Na figura abaixo, um derrame pericárdico de acúmulo rápido pode aumentar significativamente a pressão pericárdica e levar ao tamponamento cardíaco, apesar de seu volume relativamente pequeno. Por outro lado, um paciente com doença renal em estágio terminal pode apresentar um derrame pericárdico crônico que se acumula lentamente, atingindo mais de 200 a 400 ml, sem consequências hemodinâmicas.

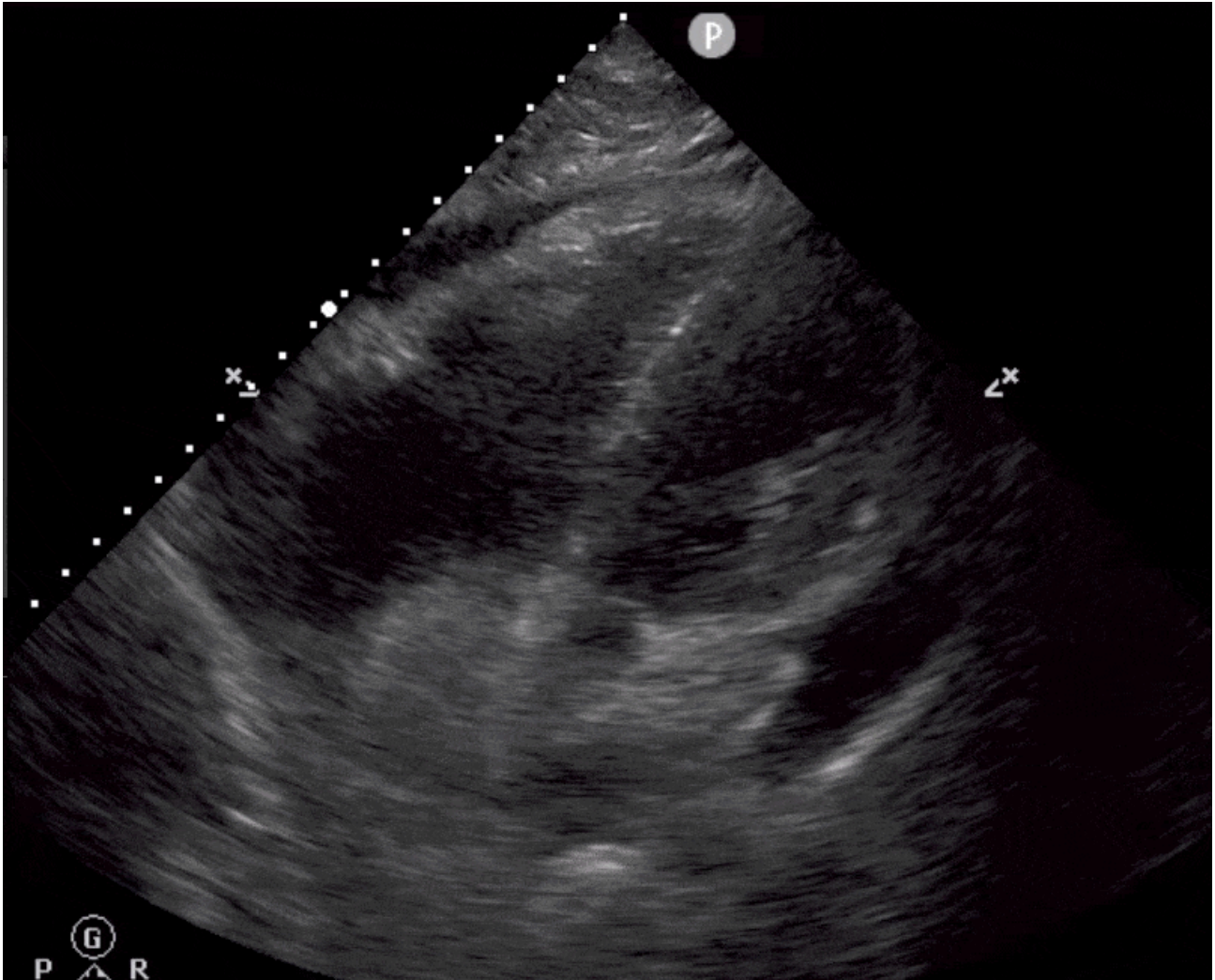


Achados ultrassonográficos de derrame pericárdico :

- As incidências **paraesternal longitudinal** e **subcostal de quatro câmaras** são geralmente preferidas para a inspeção de derrames pericárdicos.
- A aorta descendente é um marco anatômico distintivo usado para diferenciar entre **derrame pericárdico** e **derrame pleural**.
- O derrame pericárdico aparecerá *anteriormente* à aorta descendente, enquanto o [derrame pleural](#) aparecerá *posteriormente* à aorta descendente.

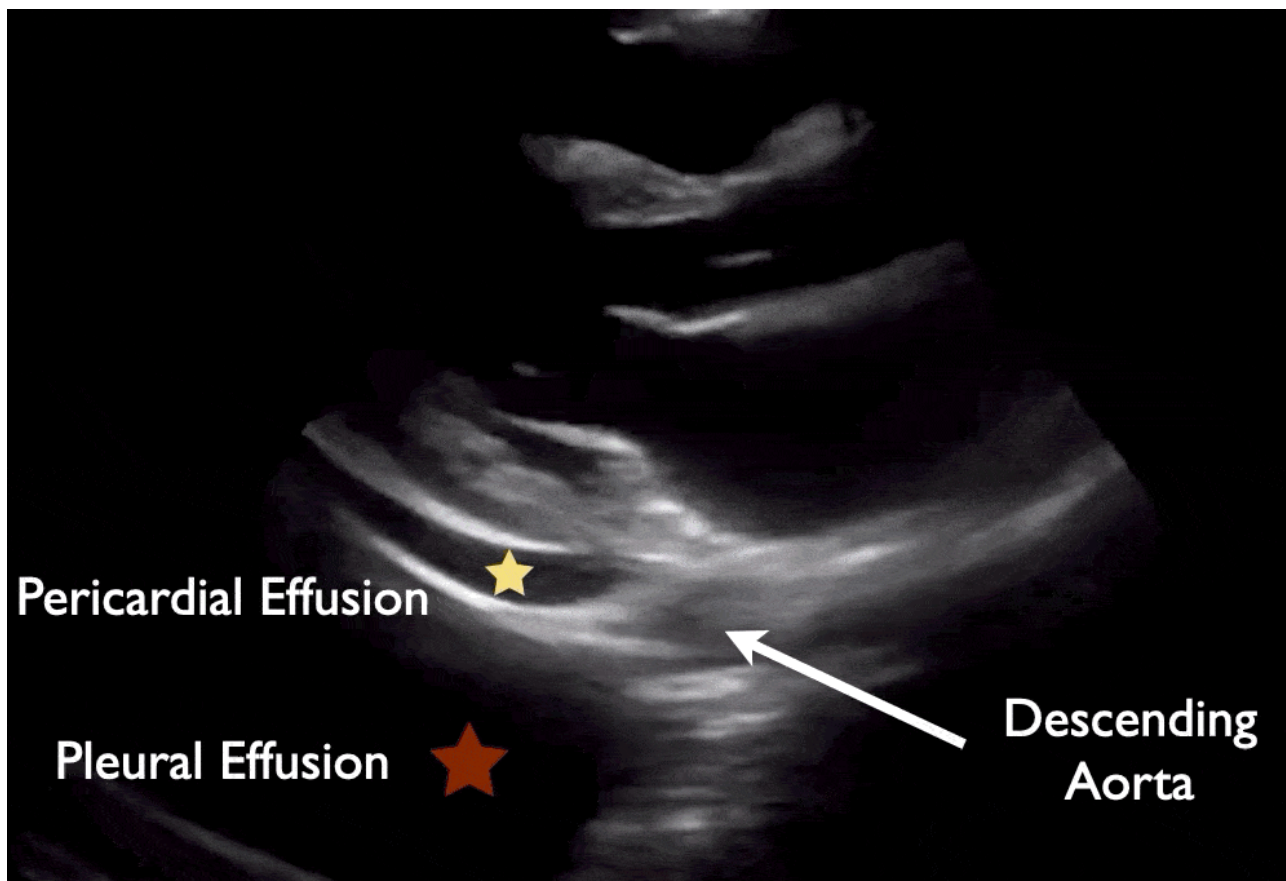


Derrame pericárdico localizado anteriormente ao DA



Vista subxifoide de um derrame pericárdico

A imagem de ultrassom cardíaco abaixo mostra um derrame pericárdico (anterior à aorta descendente) e um derrame pleural (posterior à aorta descendente).



Derrame pericárdico versus coxim adiposo pericárdico

É importante ser capaz de diferenciar um derrame pericárdico de um acúmulo de gordura pericárdica, pois ambos podem apresentar aparências ultrassonográficas semelhantes.

- Os depósitos de gordura pericárdica geralmente estão localizados anteriormente e podem ser visualizados na vista paraesternal do eixo longo.
- Os depósitos de gordura pericárdica geralmente não são completamente anecoicos e podem apresentar estrias.
- Por fim, geralmente é possível observar que os coxins adiposos pericárdicos se movem acompanhando os movimentos do coração.
- Em caso de dúvida, peça a outro profissional de ultrassom à beira do leito (POCUS) mais experiente para analisar o exame ou solicite um ecocardiograma formal para esclarecer a situação, se necessário.



Coxim adiposo pericárdico anterior em vista paraesternal do eixo longo

Tamponamento cardíaco

O tamponamento cardíaco ocorre quando a pressão pericárdica excede a pressão do átrio direito ou do ventrículo direito, levando à diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo e, eventualmente, a uma queda no débito cardíaco/pressão arterial. É considerado um tipo de choque obstrutivo.

Lembre-se de que o tamponamento cardíaco depende mais da taxa de acúmulo de líquido pericárdico do que do tamanho real da lesão.

Ao exame físico, você pode observar **a Tríade de Beck**, definida como **hipotensão**, **distensão venosa jugular** e **sons cardíacos abafados**. Também é possível detectar pulso paradoxal. No entanto, outros diagnósticos podem causar resultados falso-positivos para esses achados, incluindo DPOC grave, pneumotórax hipertensivo ou outras causas de choque obstrutivo.

O ultrassom à beira do leito pode oferecer diagnósticos mais precisos de derrame pericárdico e tamponamento cardíaco.

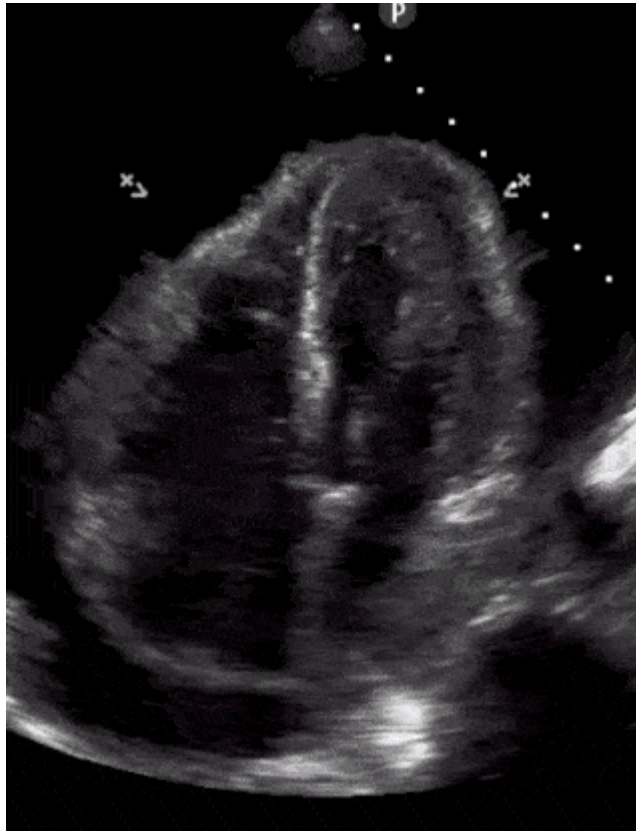
Achados ultrassonográficos de tamponamento cardíaco :

Utilizando a ecocardiografia transtorácica (ETT), é possível verificar se a pressão pericárdica excede as pressões do átrio direito ou do ventrículo direito.

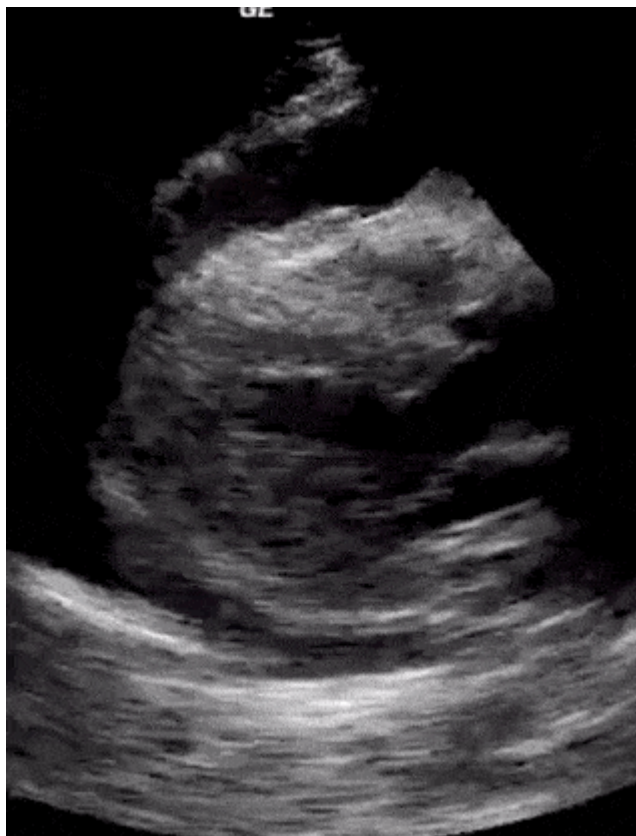
Como a pressão mais baixa no coração ocorre no átrio direito, o primeiro sinal ecocardiográfico de tamponamento cardíaco que você verá é **o colapso sistólico do átrio direito** .

O segundo sinal ecocardiográfico que você verá no tamponamento cardíaco é **o colapso diastólico do ventrículo direito** .

Qualquer um desses sinais é considerado um sinal ecocardiográfico positivo de tamponamento cardíaco.



Vista apical: Tamponamento cardíaco – Colapso sistólico do átrio direito



Eixo longo paraesternal: tamponamento cardíaco –
colapso diastólico do ventrículo direito

Nota do editor: Lembre-se de que existe uma diferença entre tamponamento cardíaco ecocardiográfico e clínico. O tamponamento cardíaco ecocardiográfico apenas verifica se o ventrículo direito (AD ou VD) está afetado; o ecocardiograma não consegue determinar se o paciente está realmente hipotenso. O tamponamento cardíaco clínico requer que o paciente esteja hipotenso e em choque. Embora os sinais ecocardiográficos de tamponamento cardíaco geralmente se correlacionem clinicamente com um paciente hipotenso, isso nem sempre ocorre.

Vídeo resumo de ultrassom cardíaco (ecocardiografia)

Aqui está um vídeo que fizemos que resume as imagens e a patologia do ultrassom cardíaco:

Parasternal Long Axis (PLA)



[Watch on YouTube](#)

Referências

1. Hendrickson RG, Dean AJ, Costantino TG. Uma nova aplicação do ultrassom na atividade elétrica sem pulso: o diagnóstico de ruptura aguda de aneurisma da aorta abdominal. *J Emerg Med* . 2001;21:141-144.
2. Willner, Daniel A. “Derrame pericárdico.” *StatPearls [Internet]*. , Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, 27 de abril de 2020.
3. McConnell MV; Solomon SD; Rayan ME; Come PC; Goldhaber SZ; Lee RT; “Disfunção ventricular direita regional detectada por ecocardiografia em embolia pulmonar aguda.” *The American Journal of Cardiology* , Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, 1996, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8752195/.
4. Kircher BJ, Himelman RB, Schiller NB.
Estimativa não invasiva das pressões do átrio direito a partir do colapso inspiratório da veia cava inferior. *Am J Cardiol* . 1990;66:493-496.
5. Bahner DP.
Trinity, um protocolo de ultrassom hipotensivo. *JDMS* .2002;18:193-198.
6. Otto CM.
Livro-texto de ecocardiografia clínica. WB Saunders: Filadélfia, 3ª ed. 2004.

7. Moore CL, Rose GA, Tayal VS, Sullivan DM, Arrowood JA, Kline JA.
Determinação da função ventricular esquerda por ecocardiografia realizada por médicos de emergência em pacientes hipotensos. *Acad Emerg Med* . 2002;9:186-193.
8. Blaivas M, Fox JC.
Desfecho em pacientes com parada cardíaca que apresentaram parada cardíaca no ecocardiograma realizado à beira do leito no departamento de emergência. *Acad Emerg Med* . 2001;8:616-621.
9. Salen P, O'Connor R, Sierzenski P, Passarello B, Pancu D, Melanson S, Arcona S, Reed J, Heller M. A
ecocardiografia e a capnografia podem ser usadas de forma independente e combinada para prever os resultados da ressuscitação? *Acad Emerg Med* . 2001;8:610-615.
10. Varriale P, Maldonado JM.
Observações ecocardiográficas durante a ressuscitação cardiopulmonar intra-hospitalar. *Crit Care Med* . 1997;25:1717-20.
11. McKaigney CJ, Krantz MJ, La Rocque CL, et al. Separação septal do ponto E: uma ferramenta à beira do leito para avaliação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo médico de emergência. *Am J Emerg Med*. 2014; 32(6):493-497.
12. “Medição da fração de ejeção na insuficiência cardíaca.” *Www.heart.org* , 2017, www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement.
13. Ekman, Inger, et al. “Sintomas autoavaliados na insuficiência cardíaca crônica – informações importantes para o manejo clínico”. *European Journal of Heart Failure* , Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, abril de 2007.
14. Perrier, Arnaud, et al. “Diagnóstico de embolia pulmonar em pacientes ambulatoriais com avaliação clínica, dosagem de dímero-D, ultrassonografia venosa e tomografia computadorizada helicoidal: um estudo multicêntrico de manejo.” *The American Journal of Medicine* , Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, 1 de março de 2004.
15. Jones, Jeremy. “Embolia pulmonar em sela: artigo de referência em radiologia.” *Blog RSS da Radiopaedia* , radiopaedia.org/articles/saddle-pulmonary-embolism?lang=us.
16. Zamorano JL, Bax JJ, Rademakers FE. O Livro Didático de Imagens Cardiovasculares da ESC. Springer Verlag. (2010) ISBN 1848824203
17. Imazio M, Adler Y. Manejo do derrame pericárdico. (2013) *European heart journal*. 34 (16): 1186-97. doi:10.1093/eurheartj/ehs372
18. Goodman, Adam, et al. “O papel da ultrassonografia à beira do leito no diagnóstico de derrame pericárdico e tamponamento cardíaco.” *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock* , Medknow Publications & Media Pvt Ltd, janeiro de 2012.
19. Kircher, B., Himelman, R., Schiller, N. (1990). **Estimativa não invasiva da pressão atrial direita a partir do colapso inspiratório da veia cava inferior**. *The American Journal of Cardiology* 66(4), 493-496. [https://dx.doi.org/10.1016/0002-9149\(90\)90711-9](https://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(90)90711-9)

